

专题报告

盈利类单因子有效性考察

2018 年 1 月 28 日

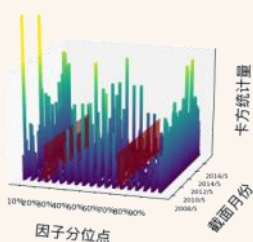
因子模型系列之三

单因子单期收益与累积收益图



资料来源：招商证券、Wind 资讯

χ^2 统计量分布图



资料来源：招商证券、Wind 资讯

相关报告

《基于增量信息逐层解释的因子模型框架搭建》2017-11

《市值类因子有效性剖析》2017-12

叶涛

021-68407343

yetao@cmschina.com.cn

S1090514040002

研究助理

崔浩瀚

cuihaohan@cmschina.com.cn

为解析每个因子的特性及其与超额收益之间的关系，本报告在我们搭建的因子模型框架下，对盈利类因子进行了各项指标的测试。这些测试包括单调性测试、卡方独立性检验、单期与累积收益估计、t 统计量走势、波动量能和因子同向持续月份等，并分别作图进行了展示。

- 盈利类因子单调性测试采用分层组合累积收益图，可以较为粗略而直观地检验因子收益的相关性和单调性，可以作为线性回归方法的辅助观测手段。
- 在每个月末截面上对因子超额暴露取值进行切割，而后用卡方独立性检验研究解释变量（经标准化赋值的因子超额暴露）和被解释变量（经市场系统风险调整后的超额收益）之间所存在的相关关系。绘制了三维条形图，反映盈利类因子的超额暴露在各个分位点与超额收益之间的相关度变化走势，并据此确定因子超额暴露的有效估计取值范围。
- 分别用 WLS 和 OLS 对因子的收益进行估计，计算了以下 7 个指标：因子收益 t 统计量的绝对值平均数；因子收益 t 统计量绝对值大于 2 的截面占比；因子收益均值；因子收益的波动率(年化)；Sharpe 值；截距项均值； R^2 均值。并绘制了收益走势图，展示因子的单期收益和累积收益。
- 绘制因子的波动量能走势图，用于体现因子对于超额收益的贡献。
- 最后统计了因子同向波动持续月份统计指标。
- 各大类因子的汇总比较分析将会在后续报告中推出。

正文目录

因子模型提要 8

单因子测试流程 8

数据提取与清洗 8

单调性测试..... 9

独立性检验 10

因子超额暴露的有效估计取值范围 11

单因子收益估 12

波动量能走势 12

同向波动持续性统计 13

单因子测试结果 13

1. 毛利率 14

2. 净利润现金含量..... 18

3. ROE 22

4. 财务费用率..... 26

5. 销售净利率..... 30

6. 营业费用率..... 34

7. ROA 38

8. 毛利率（同比） 42

9. ROE（同比） 46

10. 销售净利率（同比） 50

11. 营业费用率（同比） 54

12. ROA（同比） 58

因子同向波动持续月份统计 62

图表目录

图 1 单因子测试和指标展示步骤..... 8

图 2 分层组合走势图示例..... 10

图 3 χ^2 统计量分布图示例..... 11

图 4 χ^2 统计量最小分位点走势图示例..... 12

图 5 因子波动量能走势图示例 13

图 6 Prof_gro_rat 分层组合走势图（中证 500）	14
图 7 Prof_gro_rat 分层组合走势图（沪深 300）	14
图 8 Prof_gro_rat 分层组合走势图（上证 50）	14
图 9 Prof_gro_rat χ^2 统计量分布图（中证 500）	15
图 10 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	15
图 11 Prof_gro_rat χ^2 统计量分布图（沪深 300）	16
图 12 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	16
图 13 Prof_gro_rat χ^2 统计量分布图（上证 50）	16
图 14 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	16
图 15 Prof_gro_rat 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	17
图 16 Prof_gro_rat t 统计量走势图（WLS）	17
图 17 Prof_gro_rat 因子波动量能走势图（WLS）	17
图 18 Prof_netpro_cash 分层组合走势图（中证 500）	18
图 19 Prof_netpro_cash 分层组合走势图（沪深 300）	18
图 20 Prof_netpro_cash 分层组合走势图（上证 50）	18
图 21 Prof_netpro_cash χ^2 统计量分布图（中证 500）	19
图 22 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	19
图 23 Prof_netpro_cash χ^2 统计量分布图（沪深 300）	20
图 24 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	20
图 25 Prof_netpro_cash χ^2 统计量分布图（上证 50）	20
图 26 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	20
图 27 Prof_netpro_cash 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	21
图 28 Prof_netpro_cash t 统计量走势图（WLS）	21
图 29 Prof_netpro_cash 因子波动量能走势图（WLS）	21
图 30 Prof_roe_cal 分层组合走势图（中证 500）	22
图 31 Prof_roe_cal 分层组合走势图（沪深 300）	22
图 32 Prof_roe_cal 分层组合走势图（上证 50）	22
图 33 Prof_roe_cal χ^2 统计量分布图（中证 500）	23
图 34 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	23
图 35 Prof_roe_cal χ^2 统计量分布图（沪深 300）	24
图 36 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	24

图 37 Prof_roe_cal χ^2 统计量分布图 (上证 50)	24
图 38 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	24
图 39 Prof_roe_cal 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	25
图 40 Prof_roe_cal t 统计量走势图 (WLS)	25
图 41 Prof_roe_cal 因子波动量能走势图 (WLS)	25
图 42 Prof_finexptogr 分层组合走势图 (中证 500)	26
图 43 Prof_finexptogr 分层组合走势图 (沪深 300)	26
图 44 Prof_finexptogr 分层组合走势图 (上证 50)	26
图 45 Prof_finexptogr χ^2 统计量分布图 (中证 500)	27
图 46 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	27
图 47 Prof_finexptogr χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	28
图 48 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	28
图 49 Prof_finexptogr χ^2 统计量分布图 (上证 50)	28
图 50 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	28
图 51 Prof_finexptogr 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	29
图 52 Prof_finexptogr t 统计量走势图 (WLS)	29
图 53 Prof_finexptogr 因子波动量能走势图 (WLS)	29
图 54 Prof_netpmar 分层组合走势图 (中证 500)	30
图 55 Prof_netpmar 分层组合走势图 (沪深 300)	30
图 56 Prof_netpmar 分层组合走势图 (上证 50)	30
图 57 Prof_netpmar χ^2 统计量分布图 (中证 500)	31
图 58 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	31
图 59 Prof_netpmar χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	32
图 60 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	32
图 61 Prof_netpmar χ^2 统计量分布图 (上证 50)	32
图 62 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	32
图 63 Prof_netpmar 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	33
图 64 Prof_netpmar t 统计量走势图 (WLS)	33
图 65 Prof_netpmar 因子波动量能走势图 (WLS)	33
图 66 Prof_opeexp 分层组合走势图 (中证 500)	34
图 67 Prof_opeexp 分层组合走势图 (沪深 300)	34

图 68 Prof_opeexp 分层组合走势图（上证 50）	34
图 69 Prof_opeexp χ^2 统计量分布图（中证 500）	35
图 70 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	35
图 71 Prof_opeexp χ^2 统计量分布图（沪深 300）	36
图 72 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	36
图 73 Prof_opeexp χ^2 统计量分布图（上证 50）	36
图 74 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	36
图 75 Prof_opeexp 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	37
图 76 Prof_opeexp t 统计量走势图（WLS）	37
图 77 Prof_opeexp 因子波动量能走势图（WLS）	37
图 78 Profit_roa 分层组合走势图（中证 500）	38
图 79 Profit_roa 分层组合走势图（沪深 300）	38
图 80 Profit_roa 分层组合走势图（上证 50）	38
图 81 Profit_roa χ^2 统计量分布图（中证 500）	39
图 82 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	39
图 83 Profit_roa χ^2 统计量分布图（沪深 300）	40
图 84 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	40
图 85 Profit_roa χ^2 统计量分布图（上证 50）	40
图 86 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	40
图 87 Profit_roa 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	41
图 88 Profit_roa t 统计量走势图（WLS）	41
图 89 Profit_roa 因子波动量能走势图（WLS）	41
图 90 Prof_yoy_gro_rat 分层组合走势图（中证 500）	42
图 91 Prof_yoy_gro_rat 分层组合走势图（沪深 300）	42
图 92 Prof_yoy_gro_rat 分层组合走势图（上证 50）	42
图 93 Prof_yoy_gro_rat χ^2 统计量分布图（中证 500）	43
图 94 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	43
图 95 Prof_yoy_gro_rat χ^2 统计量分布图（沪深 300）	44
图 96 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	44
图 97 Prof_yoy_gro_rat χ^2 统计量分布图（上证 50）	44
图 98 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	44

图 99 Prof_yoy_gro_rat 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	45
图 100 Prof_yoy_gro_rat t 统计量走势图 (WLS)	45
图 101 Prof_yoy_gro_rat 因子波动量能走势图 (WLS)	45
图 102 Prof_yoy_roe_cal 分层组合走势图 (中证 500)	46
图 103 Prof_yoy_roe_cal 分层组合走势图 (沪深 300)	46
图 104 Prof_yoy_roe_cal 分层组合走势图 (上证 50)	46
图 105 Prof_yoy_roe_cal χ^2 统计量分布图 (中证 500)	47
图 106 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	47
图 107 Prof_yoy_roe_cal χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	48
图 108 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	48
图 109 Prof_yoy_roe_cal χ^2 统计量分布图 (上证 50)	48
图 110 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	48
图 111 Prof_yoy_roe_cal 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	49
图 112 Prof_yoy_roe_cal t 统计量走势图 (WLS)	49
图 113 Prof_yoy_roe_cal 因子波动量能走势图 (WLS)	49
图 114 Prof_yoy_netpmar 分层组合走势图 (中证 500)	50
图 115 Prof_yoy_netpmar 分层组合走势图 (沪深 300)	50
图 116 Prof_yoy_netpmar 分层组合走势图 (上证 50)	50
图 117 Prof_yoy_netpmar χ^2 统计量分布图 (中证 500)	51
图 118 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	51
图 119 Prof_yoy_netpmar χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	52
图 120 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	52
图 121 Prof_yoy_netpmar χ^2 统计量分布图 (上证 50)	52
图 122 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	52
图 123 Prof_yoy_netpmar 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	53
图 124 Prof_yoy_netpmar t 统计量走势图 (WLS)	53
图 125 Prof_yoy_netpmar 因子波动量能走势图 (WLS)	53
图 126 Prof_yoy_opeexp 分层组合走势图 (中证 500)	54
图 127 Prof_yoy_opeexp 分层组合走势图 (沪深 300)	54
图 128 Prof_yoy_opeexp 分层组合走势图 (上证 50)	54
图 129 Prof_yoy_opeexp χ^2 统计量分布图 (中证 500)	55

图 130 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	55
图 131 Prof_yoy_opeexp χ^2 统计量分布图（沪深 300）	56
图 132 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	56
图 133 Prof_yoy_opeexp χ^2 统计量分布图（上证 50）	56
图 134 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	56
图 135 Prof_yoy_opeexp 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	57
图 136 Prof_yoy_opeexp t 统计量走势图（WLS）	57
图 137 Prof_yoy_opeexp 因子波动量能走势图（WLS）	57
图 138 Prof_yoy_roa 分层组合走势图（中证 500）	58
图 139 Prof_yoy_roa 分层组合走势图（沪深 300）	58
图 140 Prof_yoy_roa 分层组合走势图（上证 50）	58
图 141 Prof_yoy_roa χ^2 统计量分布图（中证 500）	59
图 142 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	59
图 143 Prof_yoy_roa χ^2 统计量分布图（沪深 300）	60
图 144 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	60
图 145 Prof_yoy_roa χ^2 统计量分布图（上证 50）	60
图 146 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	60
图 147 Prof_yoy_roa 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	61
图 148 Prof_yoy_roa t 统计量走势图（WLS）	61
图 149 Prof_yoy_roa 因子波动量能走势图（WLS）	61
图 150 盈利类因子同向波动持续月份数分布（中证 500）	62
图 151 盈利类因子同向波动持续月份数分布（沪深 300）	63
图 152 盈利类因子同向波动持续月份数分布（上证 50）	64

因子模型提要

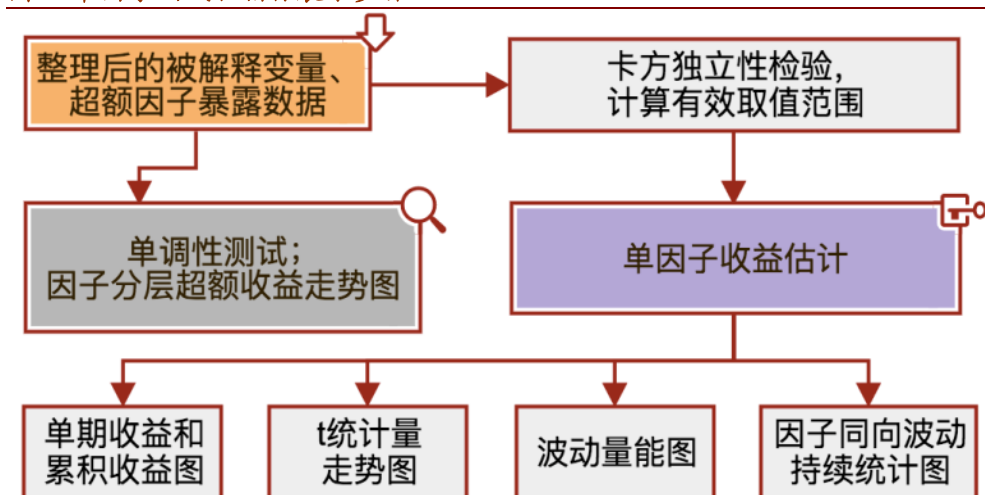
在因子模型系列报告的最初两篇中，我们给出了一个建立在横截面模型上的多因子模型：

$$\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}\right)_{n \times 1} = \left(c_{[t_0,t_1]}\right)_{n \times 1} + \left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}\right)_{n \times k} \cdot \left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}\right)_{k \times 1} + \left(\varepsilon_{i,[t_0,t_1]}\right)_{n \times 1} \quad \text{式 (1)}$$

模型的左边 $\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}\right)_{n \times 1}$ 代表经市场系统风险调整后的超额收益，即超额收益减掉能被市场解释的那部分后，剩下的超额收益， $\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M} = \Delta r_{i,[t_0,t_1]}^B - \Delta \tilde{\beta}_{i,t \leq t_0}^M \cdot r_{M,[t_0,t_1]}$ 。 $\left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}\right)_{n \times k}$ 是与基准对标后且经过标准化赋值的因子超额暴露，为可观测的解释变量。 $\left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}\right)_{k \times 1}$ 为因子收益，是模型待估参数。相较于时间序列方向上的因子模型，横截面模型的优势在于因子的定义可以更加灵活，同时对资产（个股）价格表现差异的解释也更为及时。

同时，在第二篇报告中，我们以市值类因子为例，对单因子测试过程中用到的方法进行详细的阐述，包括 χ^2 独立性检验，单因子收益估计的方法（其中 WLS 是为了克服可能存在的截面异方差），各指标的构建缘由和步骤。

图 1 单因子测试和指标展示步骤



资料来源：招商证券、Wind 资讯

在构建多因子模型之前，我们需要对各单因子进行各项测试，力争以高效的方法筛选有效单因子进入多因子模型中。以下，我们将对众多因子进行分类，并按大类进行单因子收益的估计，对各项指标进行统计。

单因子测试流程

数据提取与清洗

报告用到的数据均来自 Wind 数据库 (Filesync)。以下对因子数据处理过程中的几个细节加以说明：

1. 为了将数据错误的可能降到最低，我们尽可能提取最基础的数据（如最基础的行情数据和基础财务报表数据），用这些基础数据根据因子的定义来计算因子暴露原值，而非直接提取数据库中的指标数值。

2. 数据的取用窗口均从 2007 年的 1 月 15 日开始（由于中证 500 的历史成分股数据从 2007 年的 1 月 15 日开始更新）。根据我们因子模型的被解释变量构建的方法（具体算法可参考因子模型系列（1）、（2）），第一个可以使用的估计截面是 2007 年 4 月的最后一个交易日（2007 年 4 月 30 日）。
3. 受制于上市公司公布定期报表日期的频率，财务类数据我们以季度频率更新。每个月末截面上的因子超额暴露所用到的财务数据，均是历史上该期可以获得的最新财报数据。
4. 根据日截面可计算条件，已经剔除了不满足可计算条件的个股数据。这些剔除数据包括新股上市 10 日内（含第 10 日）数据、证券更名后 10 日内（含第 10 日）的数据、处于特别处理期个股数据（ST 股）和摘帽后 10 日内（含第 10 日）的数据、个股申万行业分类变更后 10 日内（含第 10 日）的数据、个股出现一字板的当日数据和个股全天停牌当日的的数据。

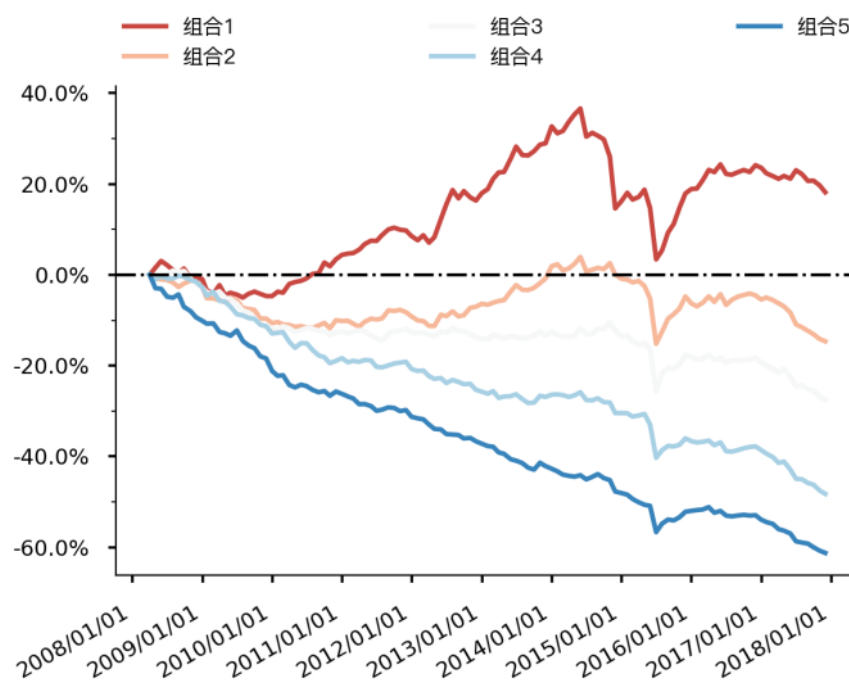
更多关于日截面可计算条件信息和被解释变量的构建方法，可参考《因子模型系列之二：市值类因子有效性剖析》。

单调性测试

在每个估计截面上，对个股按照需考察因子超额暴露的 80%、60%、40%、20%分位点进行切割，分成 5 组并构建为每个估计截面处重置的等权重组合，依次命名为“组合 1”（80%到 100%分位段）、“组合 2”（60%到 80%分位段）、“组合 3”（40%到 60%分位段）、“组合 4”（20%到 40%分位段）、“组合 5”（0 到 20%分位段），计算每个组合的经市场系统性风险调整后的超额收益（在本节中，以下均简称为“超额收益”）。

而后计算在整个观测窗口内各分层组合的累积超额收益率（以组合各期超额收益 chain-link 计算），绘制成分层组合累积超额收益走势图。分层组合累积超额收益走势图逻辑清晰、操作简单，可以较为粗略而直观地检验个股因子超额暴露与超额收益的相关性和单调性，可以作为线性回归方法的辅助观测手段。

图 2 分层组合走势图示例



资料来源：招商证券、Wind 资讯

在我们的模型中，始终是以因子超额暴露来解释超额收益，折线图展示的是各分层组合累积超额收益走势。若累积超额收益对于组合分层后的单调性较好，那么各组合的走势线将顺次排列。

独立性检验

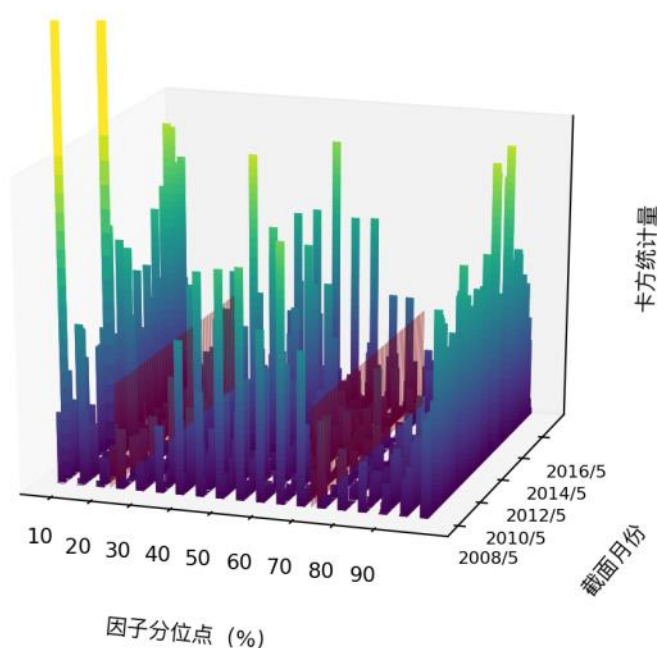
对被解释变量（经系统性风险暴露调整后的个股超额收益 $\Delta r_{i,[t_0+1,t_1]}^{B,M}$ ）和与基准对标后的因子超额暴露进行独立性检验。报告选用的独立性检验方法为卡方独立性检验。

根据观测数据构造卡方统计量 (χ^2):

$$\chi^2 = \sum \frac{(A_i - E_i)^2}{E_i} = \sum_{i=1}^k \frac{(A_i - E_i)^2}{E_i} \quad \text{式 (2)}$$

其中， A_i 为 i 水平的观察频数， E_i 为 i 水平的期望频数，当样本容量比较大时， χ^2 统计量近似服从 1 个自由度的卡方分布。当观察频数与期望频数完全一致时， χ^2 统计量为 0；观察频数与期望频数越接近，两者之间的差异越小， χ^2 统计量越小；反之，观察频数与期望频数差别越大，两者之间的差异越大， χ^2 统计量越大。

将与基准对标后的因子超额暴露用箱线图法剔除两端的异常值（取 1.5 倍四分位间距），按不同的分位点（{5%, 10%, ..., 90%, 95%}）进行切分，在每个分位点上建立频数列联表，分别进行卡方独立性检验。我们对每个因子，分别对应三个基准做了卡方独立性检验，并以三维条形图的方式来展示每个截面上、各个分位点的 χ^2 统计量分布。

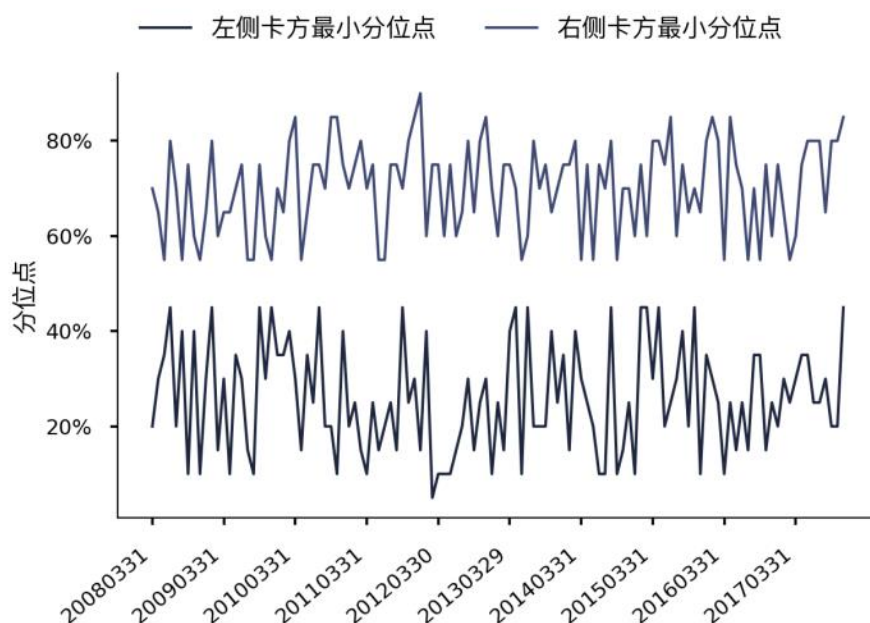
图 3 χ^2 统计量分布图示例

资料来源：招商证券、Wind 资讯

因子超额暴露的有效估计取值范围

从 χ^2 统计量的三维条形图来看，并不是整个区间都存在较强的相关性，在各分位点上，被解释变量和解释变量之间的相关度是有差异的。在取值范围的两端，由于观测样本过少而存在一些异常值，而体现出较高的 χ^2 统计量。而在中间段的区间内，被解释变量和解释变量则有较高的相关性。截取相关度较高的分位段做为模型用以估计的解释变量的取值范围。

统计每期截面上各分位点 χ^2 统计量排名末位的次数，来决定因子超额暴露的有效估计取值范围。具体做法为：在每个截面上，对 50%分位点左侧的 9 个分位点按照 χ^2 统计量从大到小进行排序，列出排名，在整个观测窗口内，统计各分位点排名为末位的次数，将末位次数出现最多的分位点作为 50%分位点左侧的 χ^2 统计量低点；在 50%分位点右侧用相同的方法找到 χ^2 统计量低点；若有 2 个及以上分位点出现末位次数相同，则取距离 50%分位点较远的分位点；取左右低点之间的数据（不包含低点）为因子超额暴露的有效估计取值范围，即上图中为红色半透明挡板中间的数据段。

图 4 χ^2 统计量最小分位点走势图示例

资料来源：招商证券、Wind 资讯

为更清晰地展示 50%分位点两侧 χ^2 统计量低点（最小分位点）的走势，绘制了低点走势图，刻画出左右低点之间较优估计可选区间的宽度变化的过程，并做了统计分析。

单因子收益估

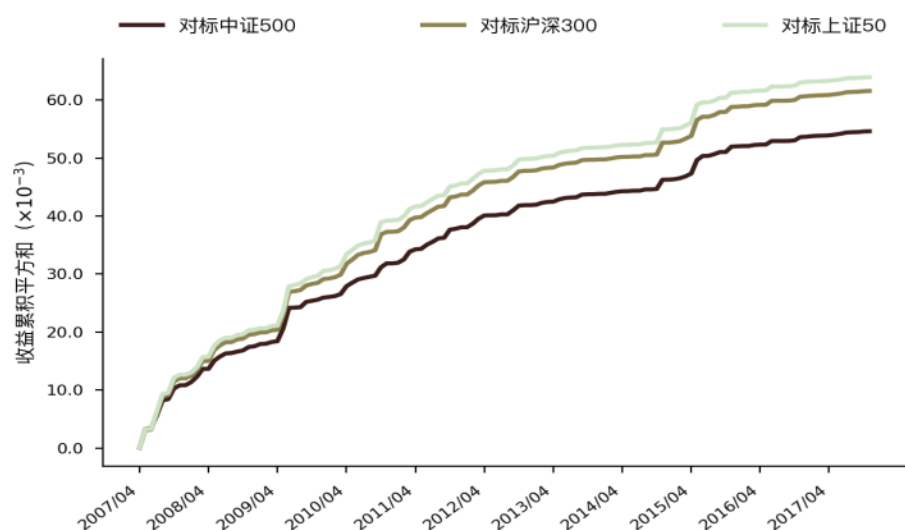
对因子超额暴露值完成前述步骤后，再用类似分级靠档的方法进行标准化（子区间数为 200，详情可参见《因子模型系列之二：市值类因子有效性剖析》），将因子的取值范围统一至 $[-0.5, +0.5]$ ，分别采用普通最小二乘法（OLS）和加权最小二乘法（WLS）对每个月末截面上的各个单因子收益进行估计。并计算了以下 7 个指标：

1. 因子收益 t 统计量的绝对值平均数；
2. 因子收益 t 统计量绝对值大于 2 的截面占比；
3. 因子收益均值；
4. 因子收益的波动率(年化)；
5. Sharpe 值：（因子收益/因子收益波动率） $\times \sqrt{12}$ ；
6. 截距项均值；
7. R^2 均值。

波动量能走势

用因子的单期收益的累积平方和来刻画因子的波动量能，并绘制因子的波动量能走势图。用于体现因子对于超额收益的贡献，也是因子入选多因子模型的重要评判依据。

图 5 因子波动量能走势图示例



资料来源：招商证券、Wind 资讯

同向波动持续性统计

统计因子同向波动持续月份出现的次数，并用 letter value 图进行了展示。对因子的同向波动持续性进行统计，有助于比较各单因子动量持续性。

单因子测试结果

盈利类因子考察了以下 12 个因子，测试因子所用到的数据取用的时间窗口为 2007 年 1 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日：

表 1：盈利类因子

因子编码	因子名称	说明
Prof_gro_rat	毛利率	TTM
Prof_netpro_cash	净利润现金含量	TTM
Prof_roe_cal	ROE	MRQ
Prof_finexptogr	财务费用率	TTM
Prof_netpmar	销售净利率	TTM
Prof_opeed	营业费用率	TTM
Profit_roa	ROA	TTM
Prof_yoy_gro_rat	毛利率（同比）	相减计算同比
Prof_yoy_roe_cal	ROE（同比）	相减计算同比
Prof_yoy_netpmar	销售净利率（同比）	相减计算同比
Prof_yoy_opeed	营业费用率（同比）	相减计算同比
Prof_yoy_roa	ROA（同比）	相减计算同比

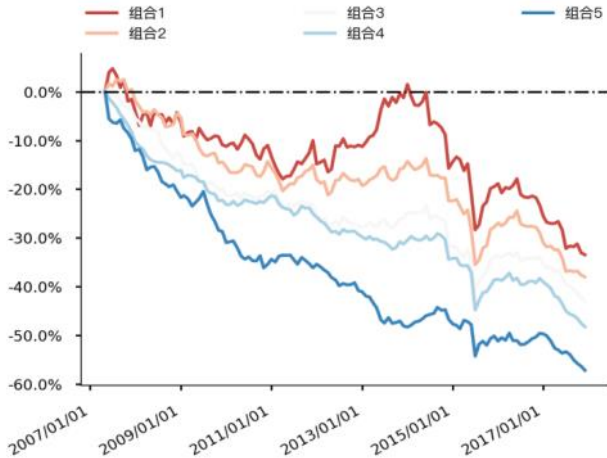
资料来源：招商证券、Wind 资讯

1. 毛利率

毛利，是商业会计中销售收入扣除主营业务的直接成本后的部分。毛利率是毛利占销售收入的占比，一个衡量盈利能力的指标。毛利率越高则说明企业的盈利能力越强，控制成本的能力越强。不同规模和行业的企业，平均毛利率水平存在差异。

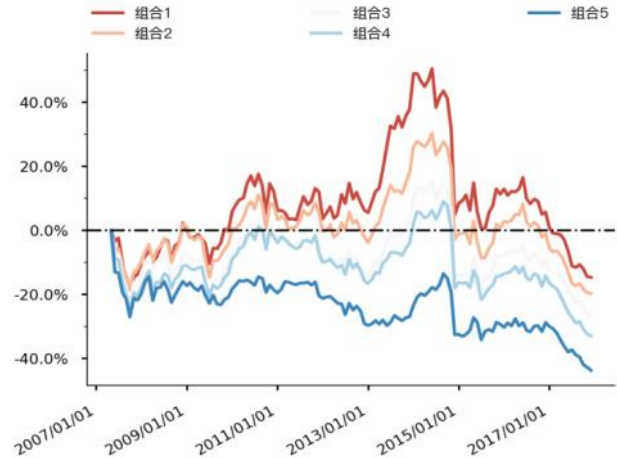
$$\text{毛利率} = \text{毛利 (TTM)} / \text{主营业务收入 (TTM)} * 100\%$$

图 6 Prof_gro_rat 分层组合走势图（中证 500）



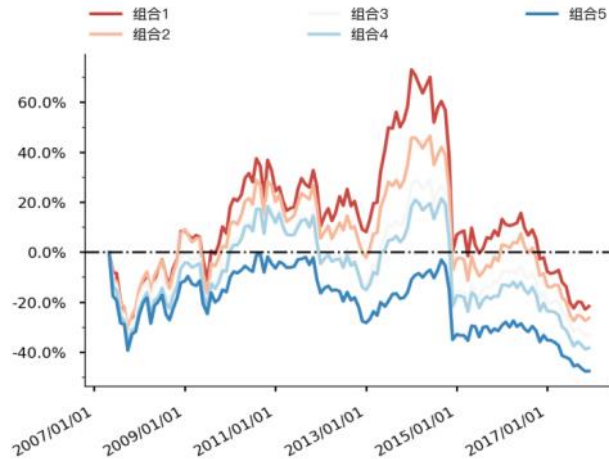
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 7 Prof_gro_rat 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 8 Prof_gro_rat 分层组合走势图（上证 50）



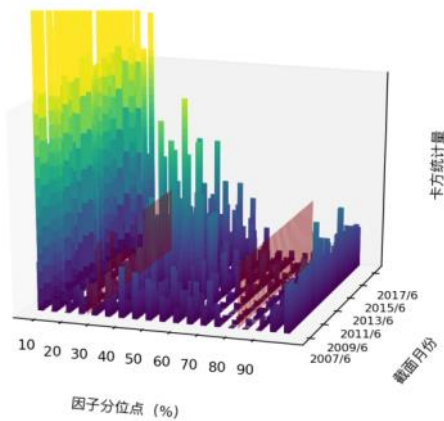
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 2: Prof_gro_rat 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-33.41%	-0.27%	8.25%	-0.3890	36.45%	1
	组合 2	-37.97%	-0.37%	6.45%	-0.6804	39.53%	2
	组合 3	-43.00%	-0.44%	5.50%	-0.9656	43.25%	3
	组合 4	-48.17%	-0.52%	5.55%	-1.1229	48.17%	4
	组合 5	-57.12%	-0.67%	6.85%	-1.1762	57.12%	5
沪深 300	组合 1	-14.67%	-0.04%	14.07%	-0.0344	43.31%	1
	组合 2	-19.73%	-0.14%	12.79%	-0.1276	38.43%	2
	组合 3	-26.76%	-0.21%	12.82%	-0.1995	36.49%	3
	组合 4	-32.96%	-0.29%	12.29%	-0.2845	38.52%	4
	组合 5	-43.70%	-0.44%	11.82%	-0.4499	43.70%	5
上证 50	组合 1	-21.60%	-0.01%	20.69%	-0.0049	55.42%	1
	组合 2	-26.27%	-0.10%	19.86%	-0.0632	50.50%	2
	组合 3	-32.82%	-0.18%	20.02%	-0.1077	48.41%	3
	组合 4	-38.26%	-0.26%	19.34%	-0.1614	49.64%	4
	组合 5	-47.50%	-0.41%	18.42%	-0.2683	48%	5

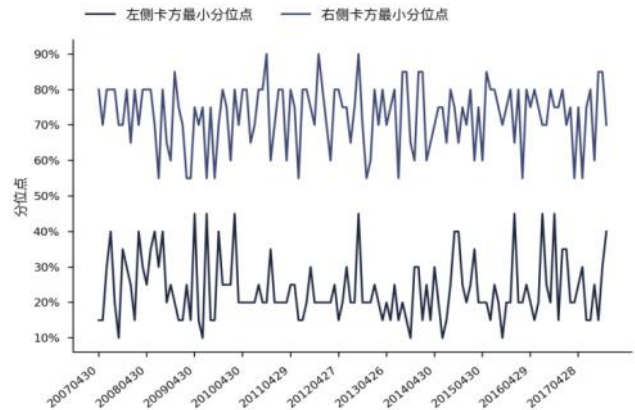
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 9 Prof_gro_rat χ^2 统计量分布图（中证 500）

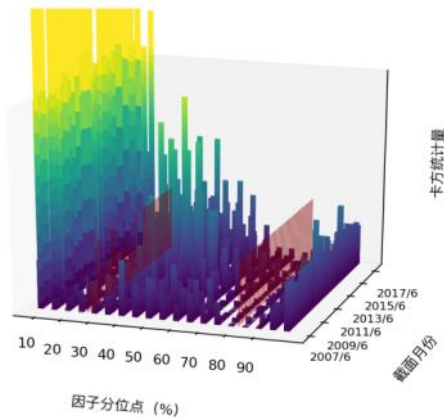


资料来源：招商证券、Wind 资讯

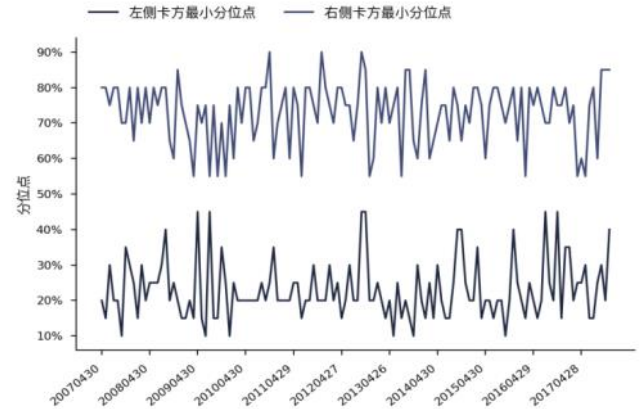
图 10 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



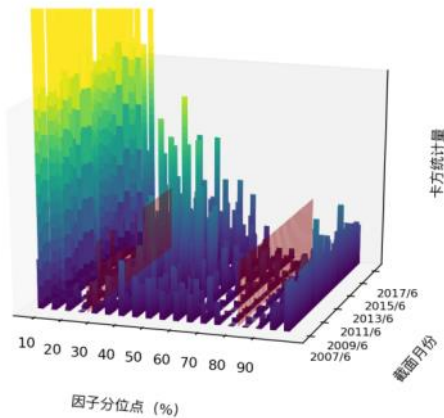
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 11 Prof_gro_rat χ^2 统计量分布图（沪深 300）

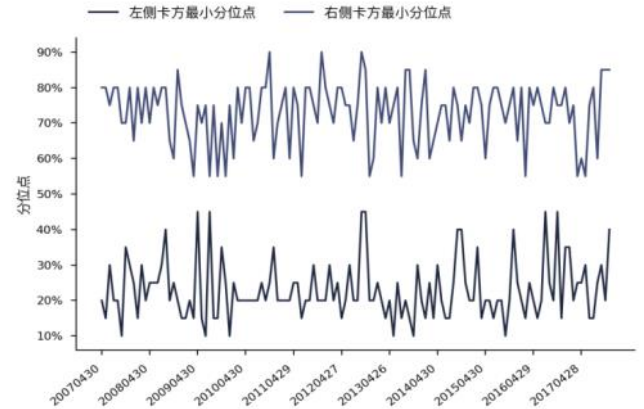
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 12 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 13 Prof_gro_rat χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 14 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

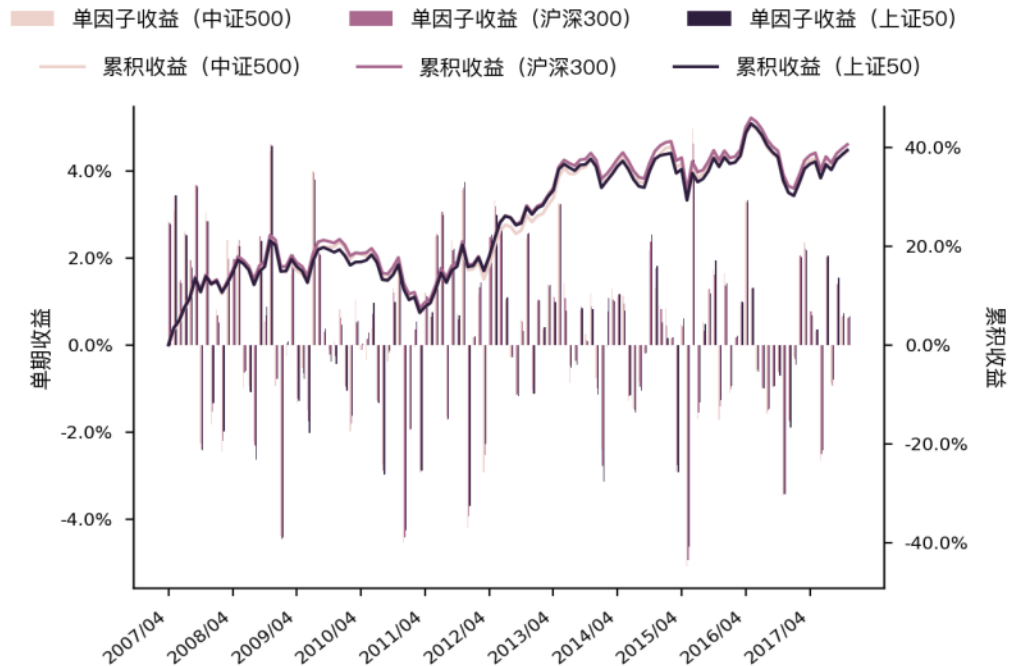
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 3: Prof_gro_rat χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	49%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	9%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	50%	12%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	8%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	49%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	9%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 15 Prof_gro_rat 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



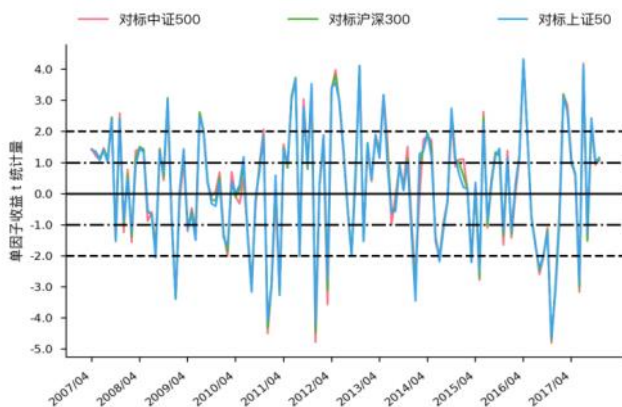
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 4: Prof_gro_rat 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.6321	30.47%	0.30%	6.74%	0.5324	0.01%	0.0036
	沪深 300	1.6136	29.69%	0.31%	6.65%	0.5521	0.18%	0.0035
	上证 50	1.6006	29.69%	0.30%	6.59%	0.5450	0.17%	0.0034
OLS	中证 500	1.6181	30.47%	0.27%	7.25%	0.4452	-0.42%	0.0034
	沪深 300	1.6211	30.47%	0.27%	7.26%	0.4474	-0.19%	0.0034
	上证 50	1.6223	30.47%	0.27%	7.27%	0.4480	-0.16%	0.0034

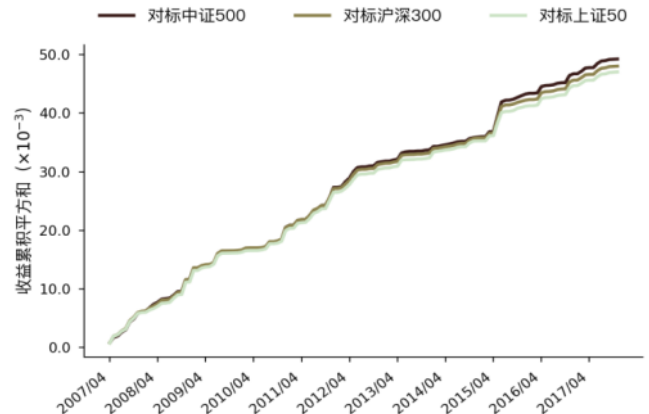
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 16 Prof_gro_rat t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 17 Prof_gro_rat 因子波动量能走势图 (WLS)



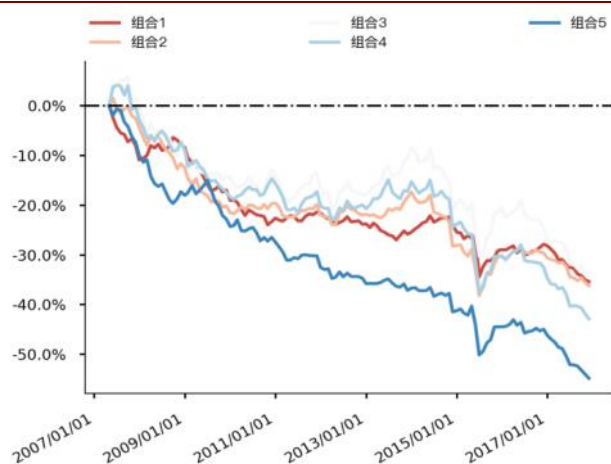
资料来源：招商证券、Wind 资讯

2. 净利润现金含量

净利润现金含量是指生产经营中产生的现金净流量与净利润的比值。该指标越大越好，表明销售回款能力较强，成本费用低，财务压力小。

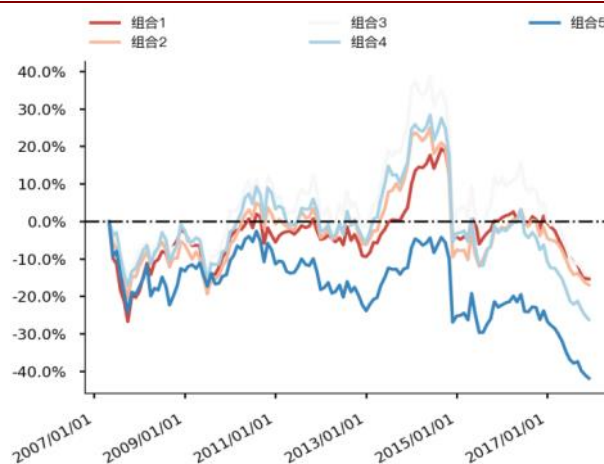
$$\text{净利润现金含量} = \text{经营活动现金净流量 (TTM)} / \text{净利润 (TTM)} * 100\%$$

图 18 Prof_netpro_cash 分层组合走势图（中证 500）



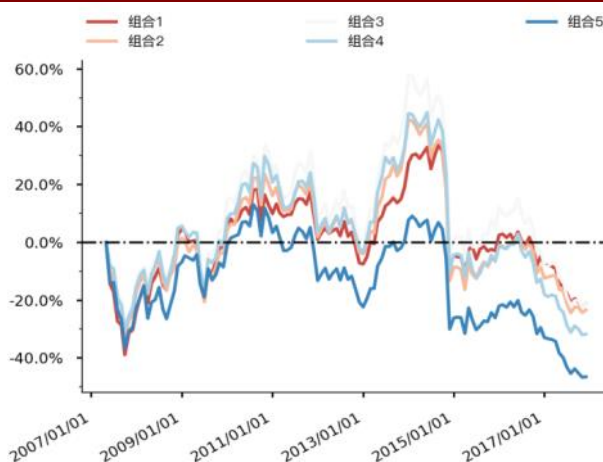
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 19 Prof_netpro_cash 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 20 Prof_netpro_cash 分层组合走势图（上证 50）



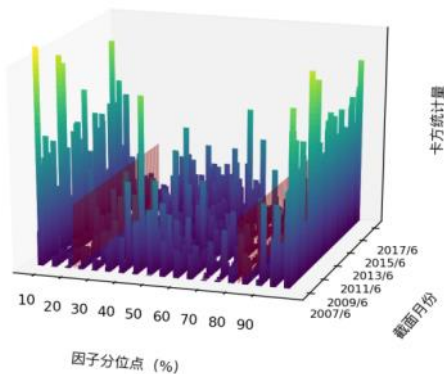
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 5: Prof_netpro_cash 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-35.37%	-0.34%	5.12%	-0.8073	35.37%	2
	组合 2	-36.20%	-0.35%	5.80%	-0.7184	39.15%	3
	组合 3	-33.83%	-0.31%	7.32%	-0.5121	37.50%	1
	组合 4	-42.86%	-0.44%	7.04%	-0.7430	45.14%	4
	组合 5	-54.83%	-0.61%	6.50%	-1.1181	54.83%	5
沪深 300	组合 1	-15.35%	-0.11%	11.29%	-0.1218	29.12%	2
	组合 2	-16.94%	-0.12%	11.95%	-0.1183	33.54%	3
	组合 3	-14.38%	-0.08%	13.17%	-0.0758	38.25%	1
	组合 4	-26.18%	-0.21%	13.10%	-0.1900	42.53%	4
	组合 5	-41.85%	-0.38%	12.94%	-0.3513	41.85%	5
上证 50	组合 1	-21.14%	-0.08%	18.32%	-0.0535	41.93%	1
	组合 2	-23.42%	-0.09%	19.17%	-0.0535	47.00%	3
	组合 3	-21.16%	-0.05%	20.08%	-0.0299	50.85%	2
	组合 4	-31.76%	-0.17%	19.86%	-0.1051	53.11%	4
	组合 5	-46.50%	-0.35%	19.70%	-0.2130	53%	5

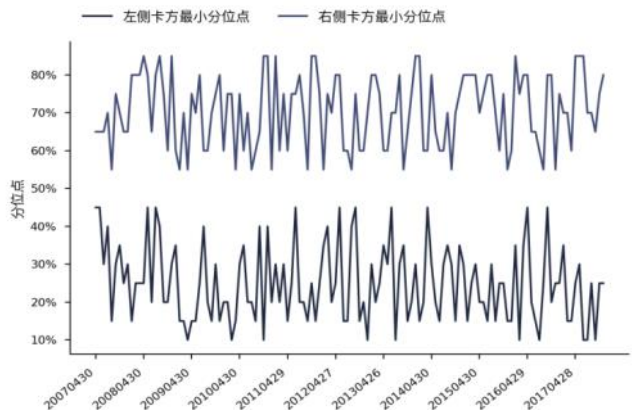
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 21 Prof_netpro_cash χ^2 统计量分布图（中证 500）

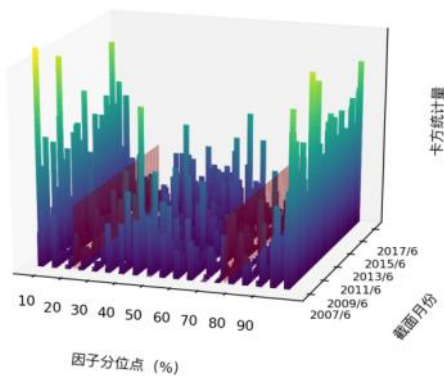


资料来源：招商证券、Wind 资讯

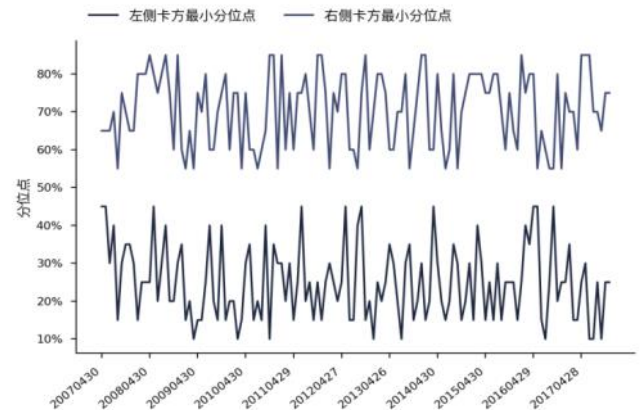
图 22 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



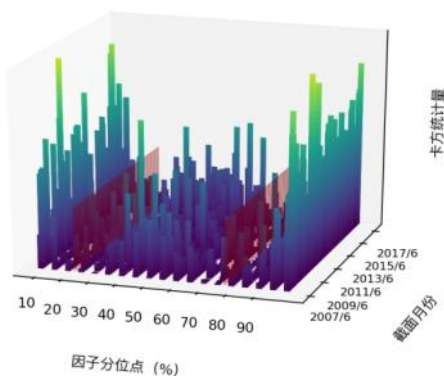
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 23 Prof_netpro_cash χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

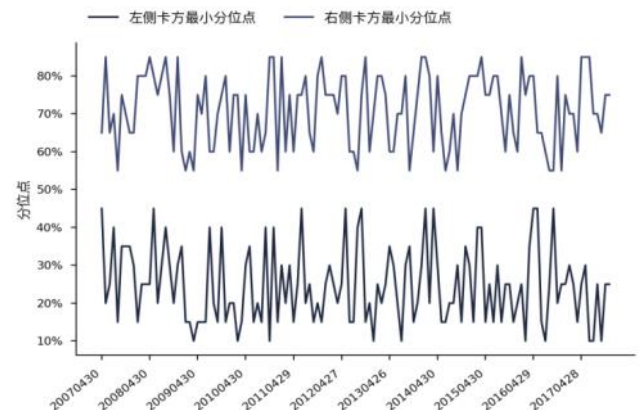
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 24 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 25 Prof_netpro_cash χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 26 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

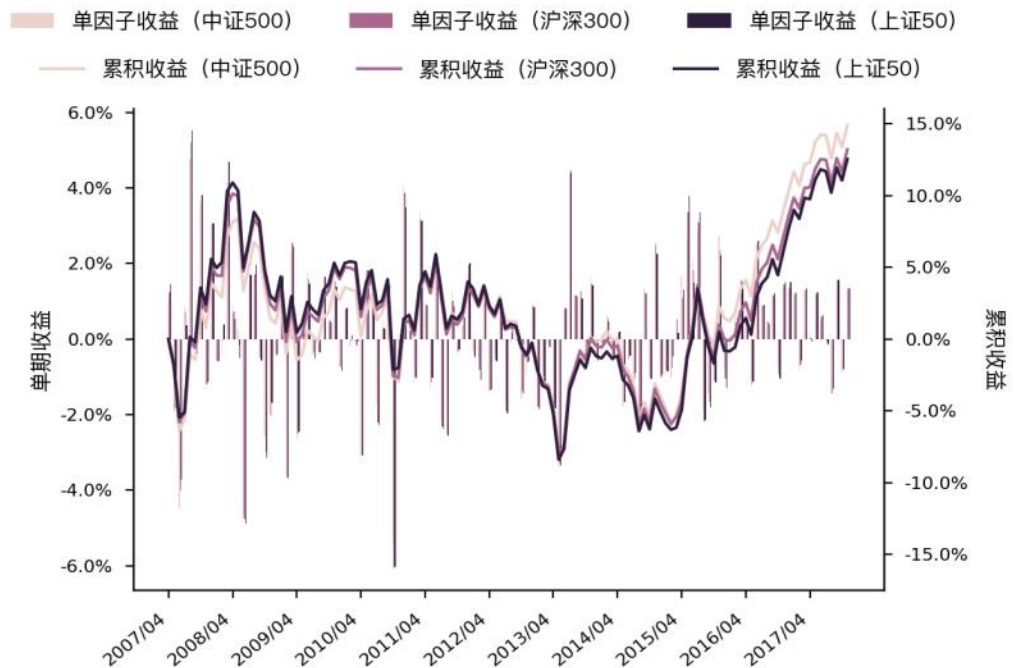
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 6: Prof_netpro_cash χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	15%	46%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	71%	10%	80%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	46%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	71%	10%	75%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	46%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	10%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	71%	10%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 27 Prof_netpro_cash 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



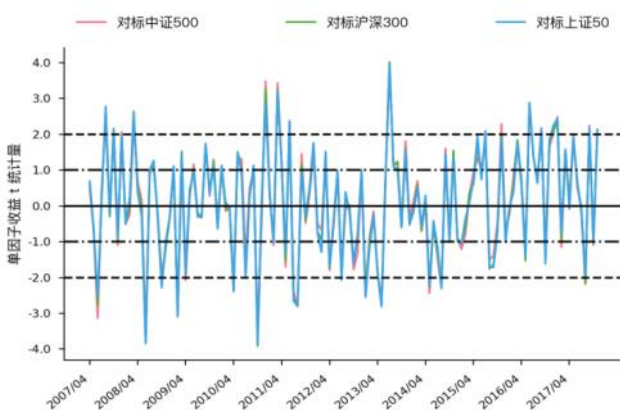
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 7: Prof_netpro_cash 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.2812	21.88%	0.13%	6.24%	0.2546	0.04%	0.0027
	沪深 300	1.2840	21.09%	0.12%	6.40%	0.2314	0.22%	0.0027
	上证 50	1.2776	21.09%	0.12%	6.42%	0.2254	0.20%	0.0027
OLS	中证 500	1.1546	17.19%	0.20%	6.13%	0.3987	-0.37%	0.0022
	沪深 300	1.1518	16.41%	0.21%	6.10%	0.4039	-0.14%	0.0022
	上证 50	1.1519	16.41%	0.20%	6.10%	0.3997	-0.10%	0.0022

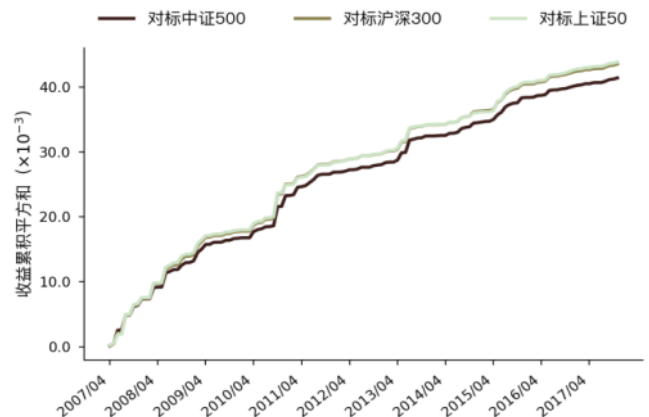
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 28 Prof_netpro_cash t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 29 Prof_netpro_cash 因子波动量能走势图 (WLS)



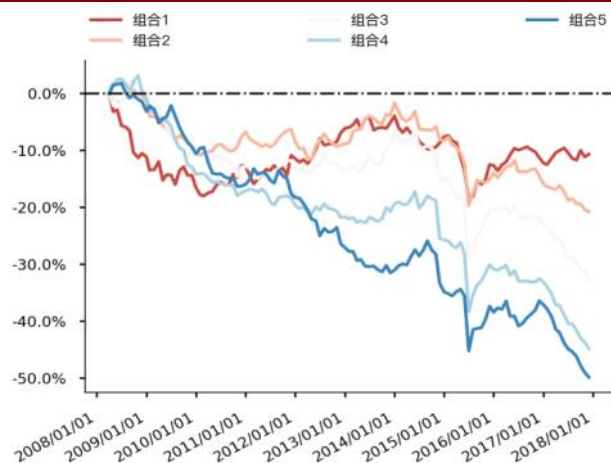
资料来源：招商证券、Wind 资讯

3. ROE

净资产收益率 ROE，是净利润与平均股东权益的百分比，是公司税后利润除以净资产得到的百分比率，该指标反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高，说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。

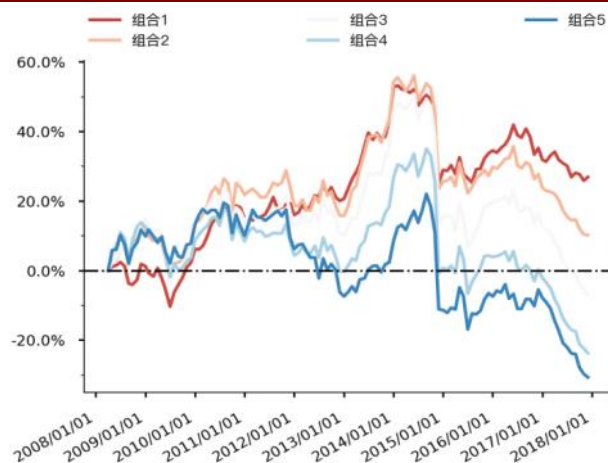
净资产收益率 $ROE = \text{归属于母公司的净利润(TTM)} / \text{归属于母公司的股东权益(MRQ)} * 100\%$ 。

图 30 Prof_roe_cal 分层组合走势图（中证 500）



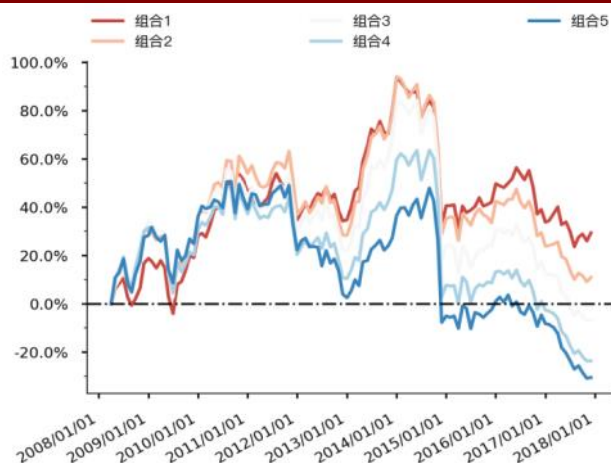
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 31 Prof_roe_cal 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 32 Prof_roe_cal 分层组合走势图（上证 50）



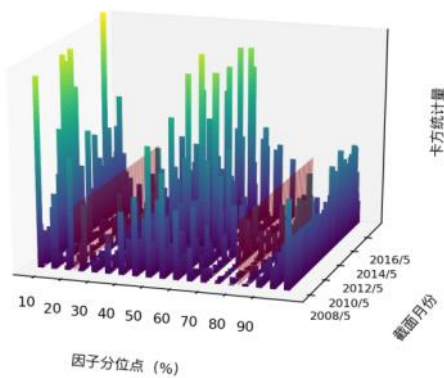
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 8: Prof_roe_cal 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	-10.64%	-0.04%	5.51%	-0.0920	18.43%	1
	组合 2	-20.76%	-0.16%	4.87%	-0.3983	21.23%	2
	组合 3	-32.88%	-0.33%	6.16%	-0.6379	34.51%	3
	组合 4	-44.83%	-0.51%	6.94%	-0.8766	46.52%	4
	组合 5	-49.84%	-0.62%	7.99%	-0.9262	50.75%	5
沪深 300	组合 1	26.95%	0.23%	8.65%	0.3191	18.35%	1
	组合 2	10.23%	0.11%	10.54%	0.1249	29.40%	2
	组合 3	-7.08%	-0.06%	11.69%	-0.0589	38.44%	3
	组合 4	-23.72%	-0.23%	12.55%	-0.2238	43.52%	4
	组合 5	-30.69%	-0.35%	13.15%	-0.3171	43.22%	5
上证 50	组合 1	29.39%	0.28%	15.41%	0.2185	36.25%	1
	组合 2	10.95%	0.16%	17.28%	0.1111	43.77%	2
	组合 3	-6.94%	-0.01%	18.18%	-0.0056	49.50%	3
	组合 4	-23.63%	-0.19%	18.75%	-0.1184	53.39%	4
	组合 5	-30.53%	-0.30%	19.14%	-0.1879	54%	5

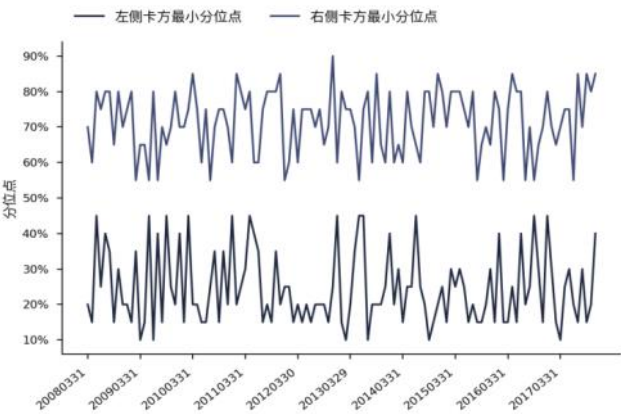
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 33 Prof_roe_cal χ^2 统计量分布图（中证 500）

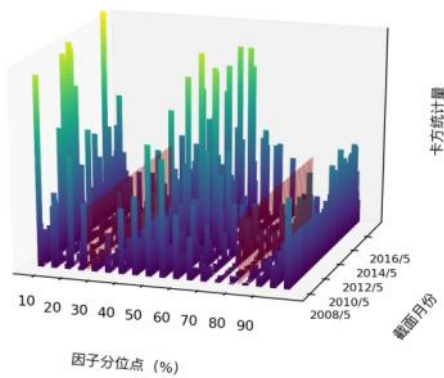


资料来源：招商证券、Wind 资讯

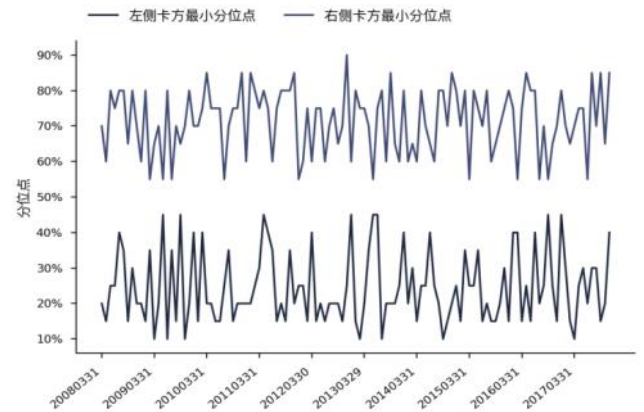
图 34 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



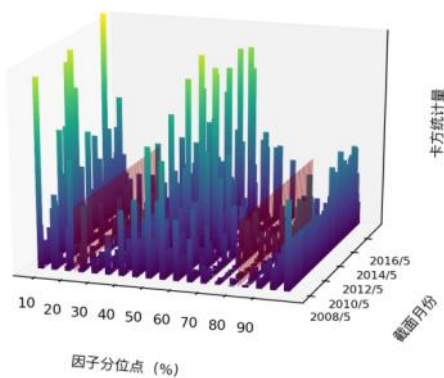
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 35 Prof_roe_cal χ^2 统计量分布图（沪深 300）

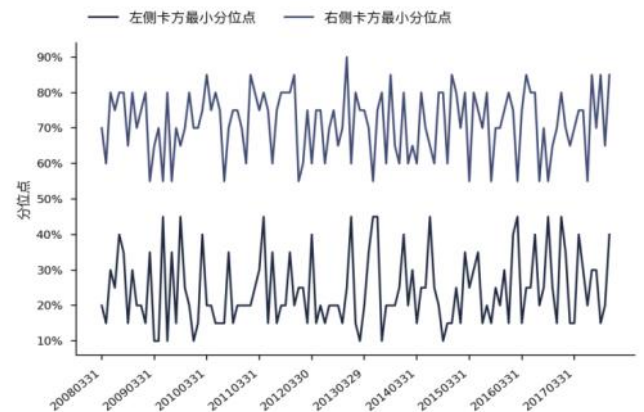
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 36 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 37 Prof_roe_cal χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 38 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

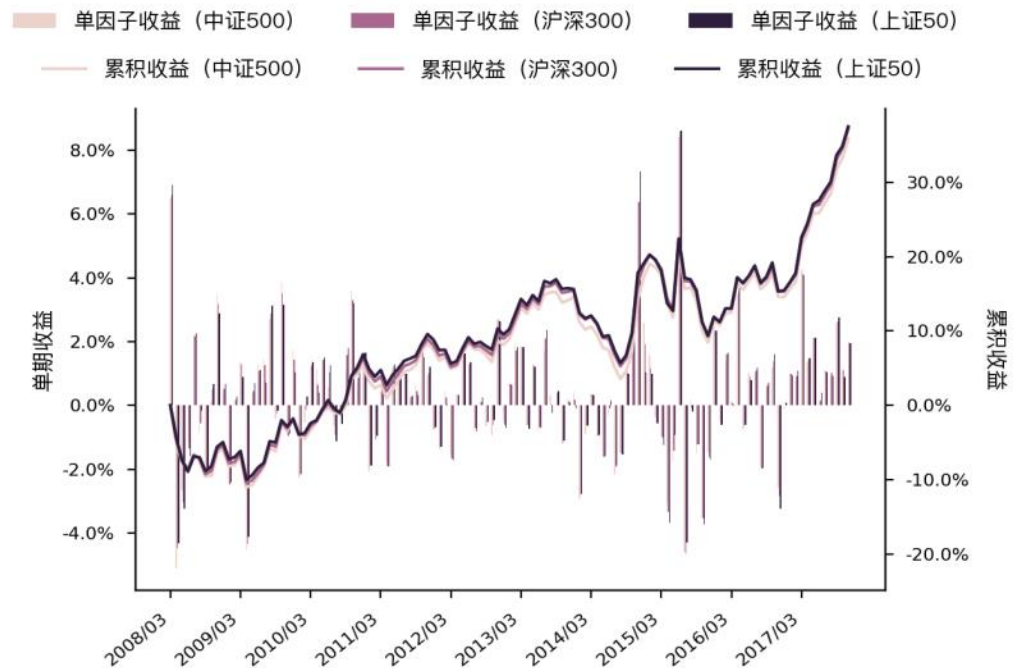
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 9: Prof_roe_cal χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	47%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	47%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	10%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	47%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 39 Prof_roe_cal 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



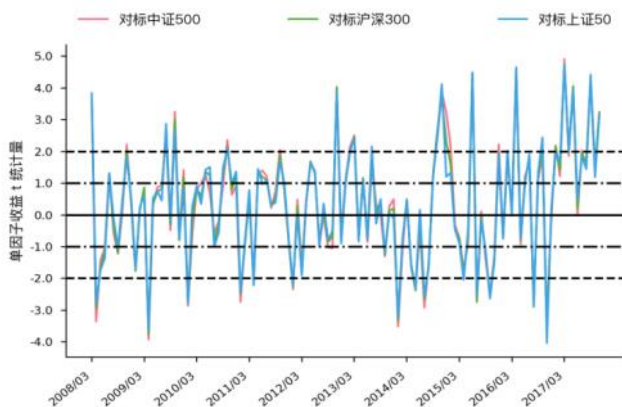
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 10: Prof_roe_cal 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.5341	29.91%	0.34%	7.19%	0.5629	0.07%	0.0041
	沪深 300	1.5143	26.50%	0.35%	7.12%	0.5837	0.27%	0.0040
	上证 50	1.5073	29.06%	0.35%	7.22%	0.5838	0.27%	0.0040
OLS	中证 500	1.3943	24.79%	0.48%	7.38%	0.7782	-0.31%	0.0036
	沪深 300	1.3958	24.79%	0.48%	7.39%	0.7744	-0.04%	0.0036
	上证 50	1.3953	24.79%	0.48%	7.39%	0.7785	0.01%	0.0036

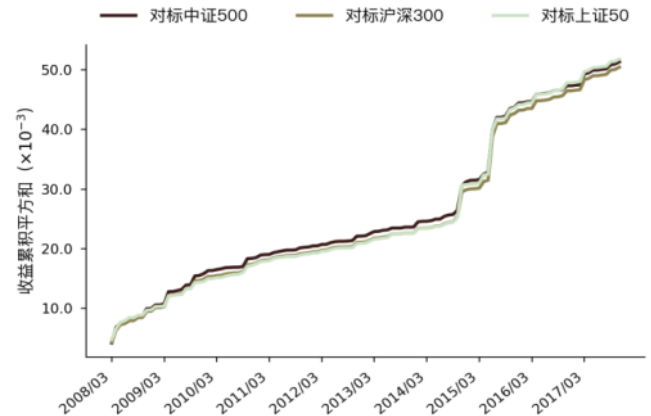
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 40 Prof_roe_cal t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 41 Prof_roe_cal 因子波动量能走势图 (WLS)



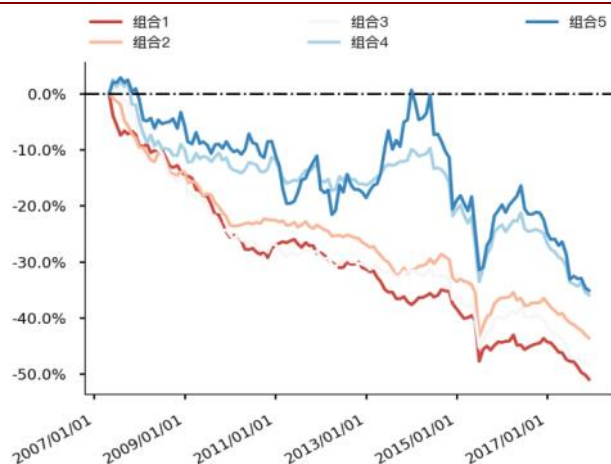
资料来源：招商证券、Wind 资讯

4. 财务费用率

财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。财务费用率是指财务费用与主营业务收入 TTM 的百分比。企业应通过这个指标的计算，分析企业的财务负担，调整筹资渠道，改善资金结构，提高盈利水平。

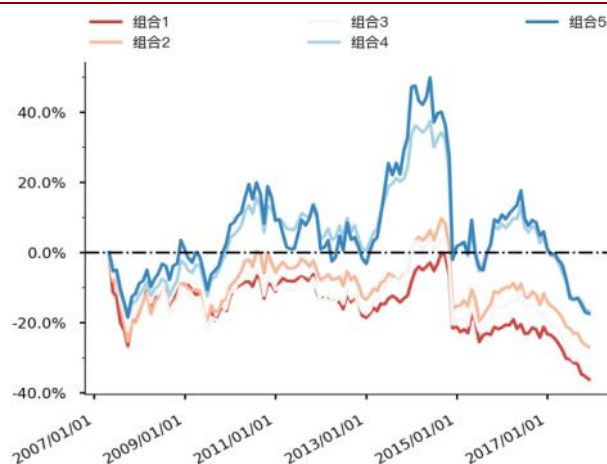
$$\text{财务费用率} = \text{财务费用 (TTM)} / \text{营业收入 (TTM)} * 100\%。$$

图 42 Prof_finexptogr 分层组合走势图（中证 500）



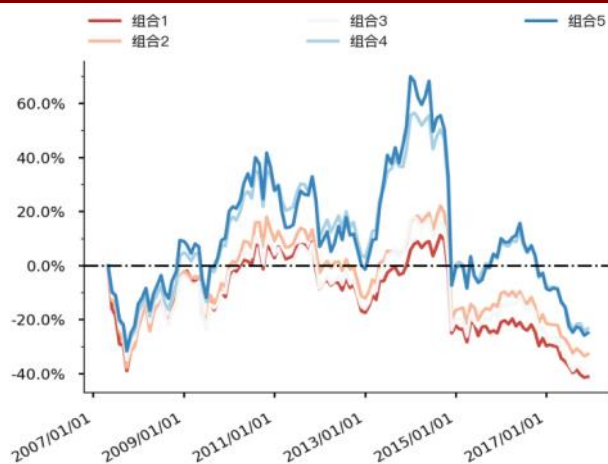
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 43 Prof_finexptogr 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 44 Prof_finexptogr 分层组合走势图（上证 50）



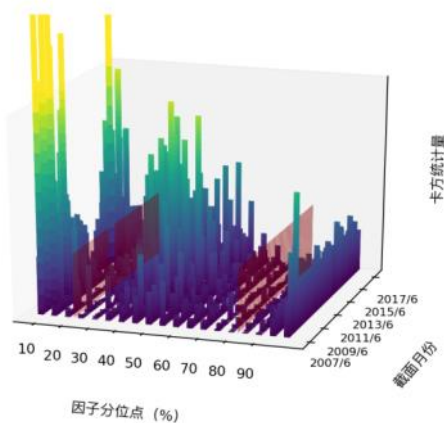
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 11: Prof_finexptogr 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-50.92%	-0.56%	5.49%	-1.2355	50.92%	5
	组合 2	-43.57%	-0.45%	5.27%	-1.0218	43.57%	3
	组合 3	-48.46%	-0.51%	5.10%	-1.2041	49.17%	4
	组合 4	-35.91%	-0.33%	6.49%	-0.6099	37.52%	2
	组合 5	-35.09%	-0.31%	9.49%	-0.3945	36.91%	1
沪深 300	组合 1	-36.20%	-0.34%	11.98%	-0.3367	36.20%	5
	组合 2	-26.98%	-0.22%	11.97%	-0.2223	33.42%	3
	组合 3	-33.20%	-0.28%	11.89%	-0.2857	35.76%	4
	组合 4	-16.76%	-0.10%	12.46%	-0.0964	39.43%	1
	组合 5	-17.48%	-0.08%	15.58%	-0.0632	44.93%	2
上证 50	组合 1	-41.07%	-0.30%	19.07%	-0.1917	47.30%	5
	组合 2	-32.70%	-0.19%	19.12%	-0.1200	45.49%	3
	组合 3	-38.22%	-0.25%	18.99%	-0.1584	48.36%	4
	组合 4	-23.22%	-0.07%	19.50%	-0.0415	51.57%	1
	组合 5	-24.83%	-0.05%	22.06%	-0.0271	56%	2

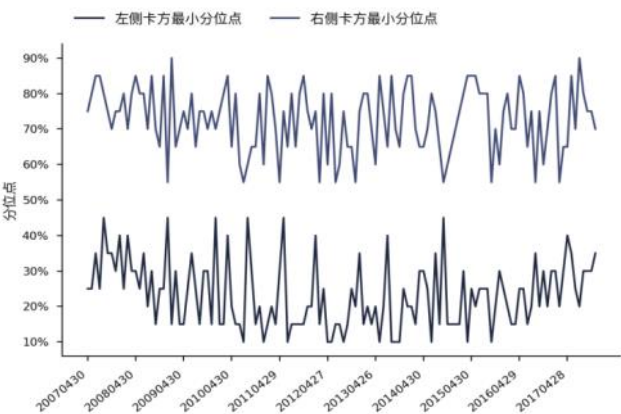
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 45 Prof_finexptogr χ^2 统计量分布图（中证 500）

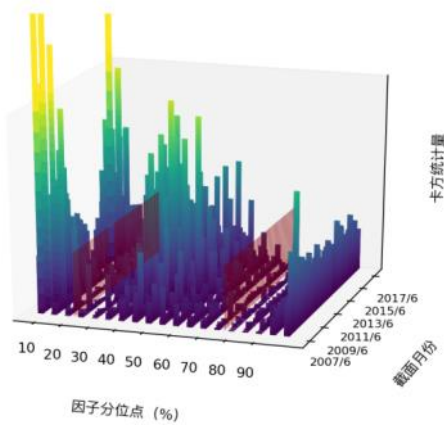


资料来源：招商证券、Wind 资讯

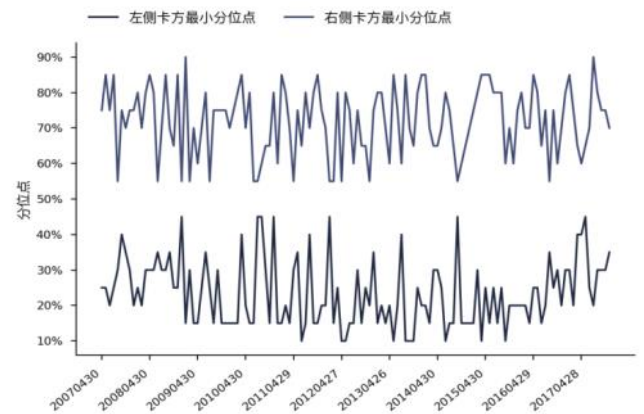
图 46 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



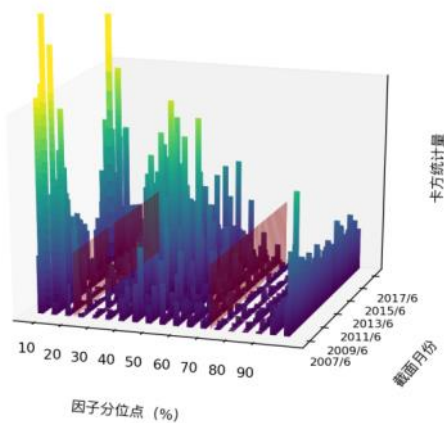
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 47 Prof_finexptogr χ^2 统计量分布图（沪深 300）

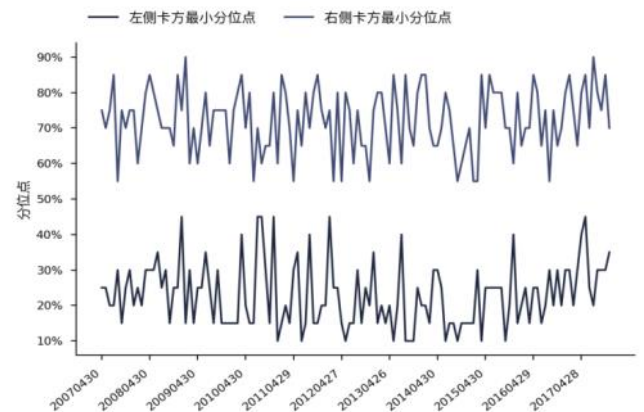
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 48 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 49 Prof_finexptogr χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 50 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

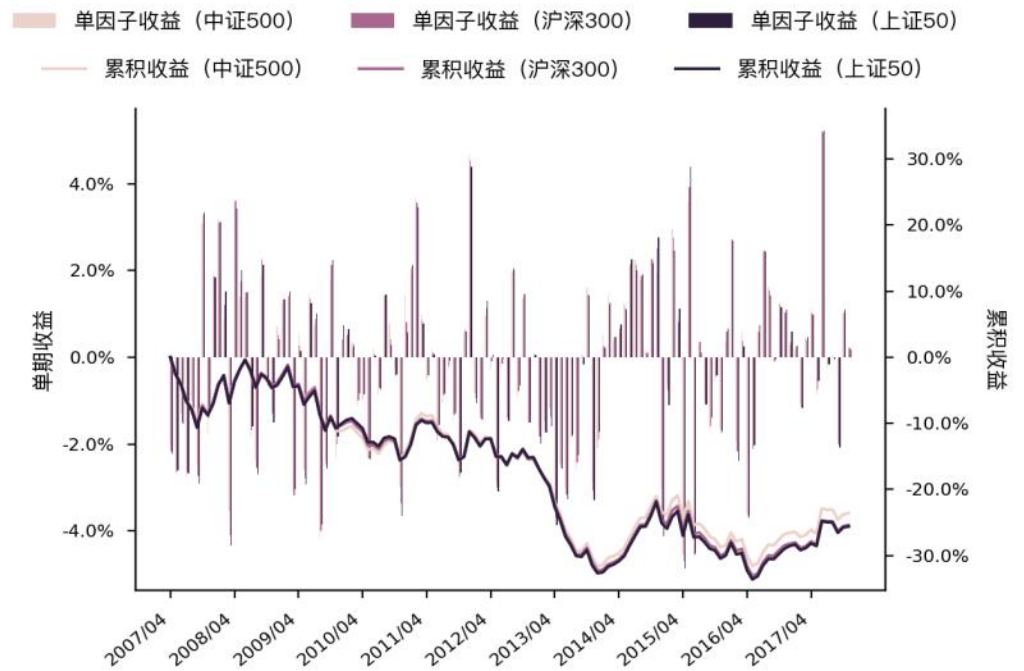
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 12: Prof_finexptogr χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	49%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	49%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	10%	75%
上证 50	可取范围宽度	75%	15%	49%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	9%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 51 Prof_finexptogr 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



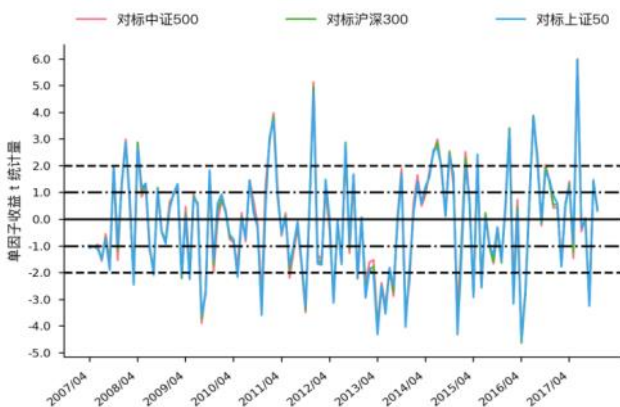
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 13: Prof_finexptogr 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.6013	31.25%	-0.21%	6.79%	-0.3649	-0.02%	0.0037
	沪深 300	1.6108	30.47%	-0.23%	6.96%	-0.3892	0.16%	0.0038
	上证 50	1.6121	31.25%	-0.23%	7.07%	-0.3867	0.14%	0.0038
OLS	中证 500	1.5221	32.03%	-0.17%	7.51%	-0.2793	-0.43%	0.0034
	沪深 300	1.5226	31.25%	-0.18%	7.52%	-0.2843	-0.21%	0.0034
	上证 50	1.5235	31.25%	-0.18%	7.52%	-0.2865	-0.17%	0.0034

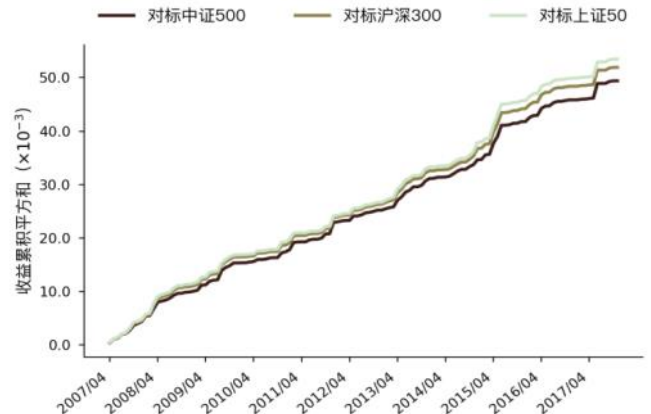
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 52 Prof_finexptogr t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 53 Prof_finexptogr 因子波动量能走势图 (WLS)

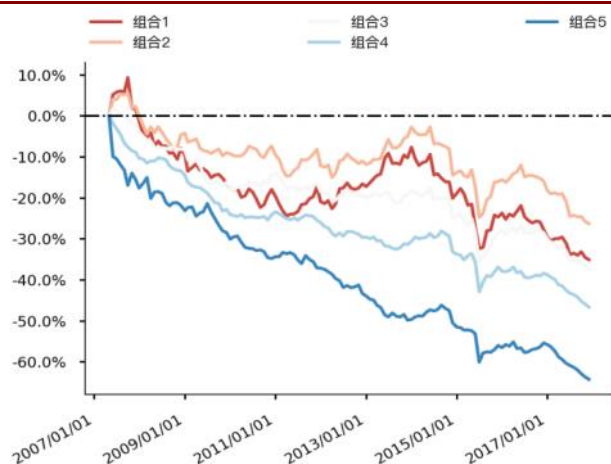


资料来源：招商证券、Wind 资讯

5. 销售净利率

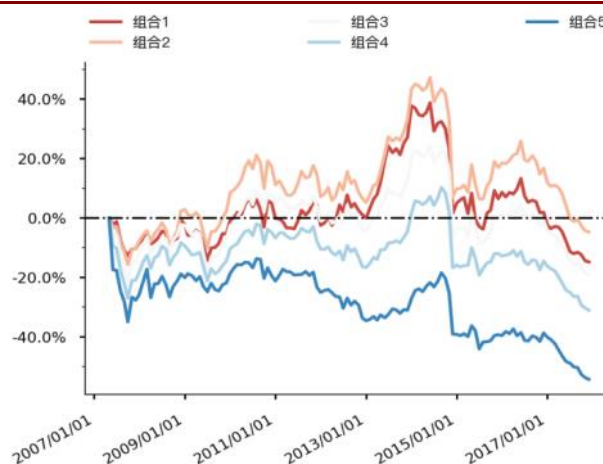
销售净利率，是净利润占销售收入的百分比。该指标反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。它与净利润成正比关系，与销售收入成反比关系，企业在增加销售收入额的同时，必须相应地获得更多的净利润，才能使销售净利率保持不变或有所提高。通过分析销售净利率的升降变动，可以促使企业在扩大销售的同时，注意改进经营管理,提高盈利水平。

图 54 Prof_netpmar 分层组合走势图（中证 500）



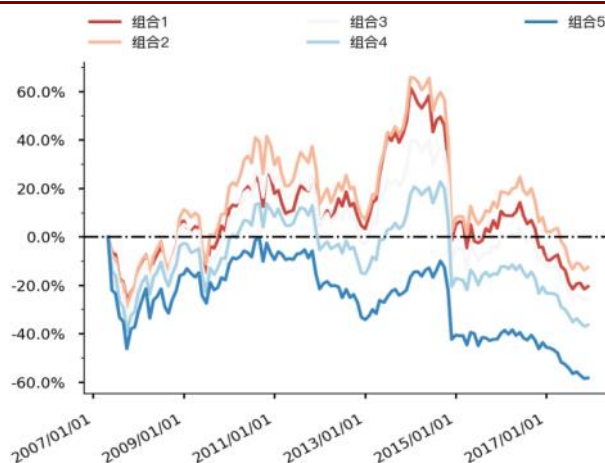
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 55 Prof_netpmar 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 56 Prof_netpmar 分层组合走势图（上证 50）



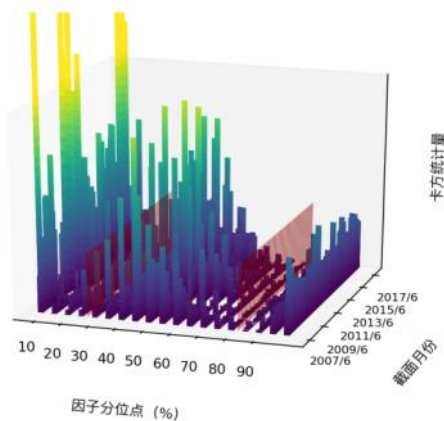
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 14: Prof_netpmar 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-35.05%	-0.28%	8.01%	-0.4267	40.60%	2
	组合 2	-26.26%	-0.24%	6.82%	-0.4150	30.19%	1
	组合 3	-37.30%	-0.37%	5.70%	-0.7843	38.40%	3
	组合 4	-46.60%	-0.49%	5.40%	-1.0929	46.60%	4
	组合 5	-64.22%	-0.80%	8.01%	-1.2030	64.22%	5
沪深 300	组合 1	-14.80%	-0.06%	12.54%	-0.0533	38.61%	2
	组合 2	-4.69%	-0.01%	12.97%	-0.0062	35.28%	1
	组合 3	-19.00%	-0.14%	12.46%	-0.1389	34.94%	3
	组合 4	-31.04%	-0.26%	12.26%	-0.2589	37.49%	4
	组合 5	-54.31%	-0.57%	14.44%	-0.4770	54.31%	5
上证 50	组合 1	-20.49%	-0.02%	19.13%	-0.0135	51.47%	2
	组合 2	-12.48%	0.02%	19.99%	0.0149	48.00%	1
	组合 3	-25.52%	-0.11%	19.59%	-0.0690	47.31%	3
	组合 4	-36.38%	-0.23%	19.25%	-0.1456	48.61%	4
	组合 5	-58.24%	-0.54%	21.04%	-0.3094	58%	5

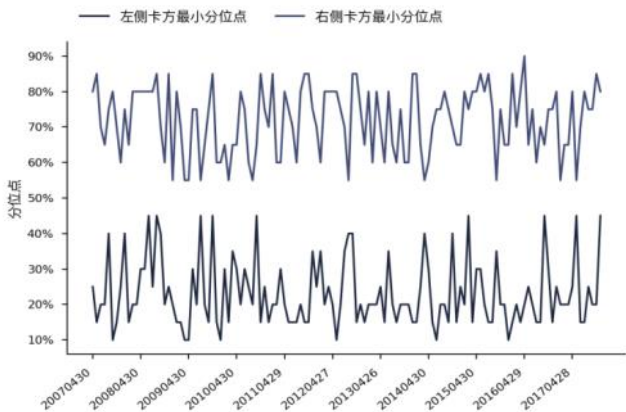
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 57 Prof_netpmar χ^2 统计量分布图（中证 500）

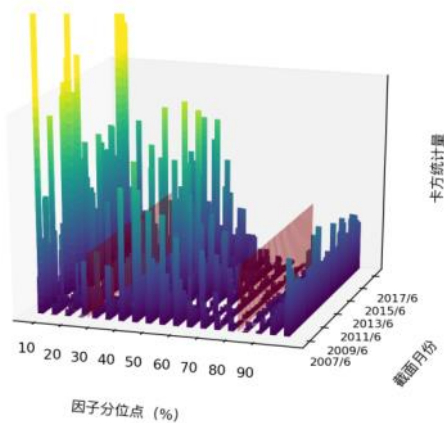


资料来源：招商证券、Wind 资讯

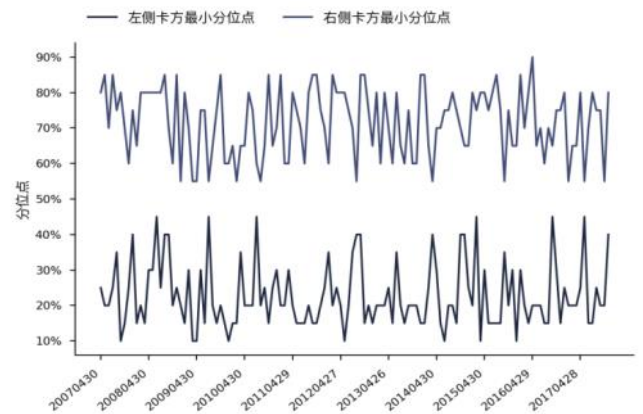
图 58 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



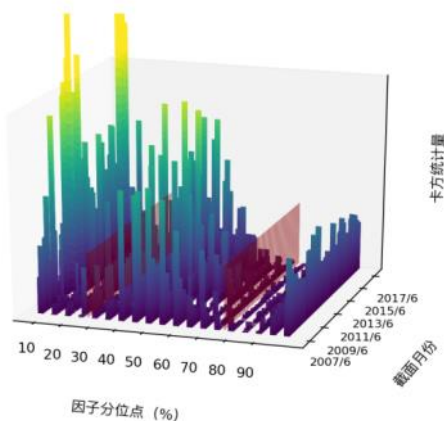
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 59 Prof_netpmar χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

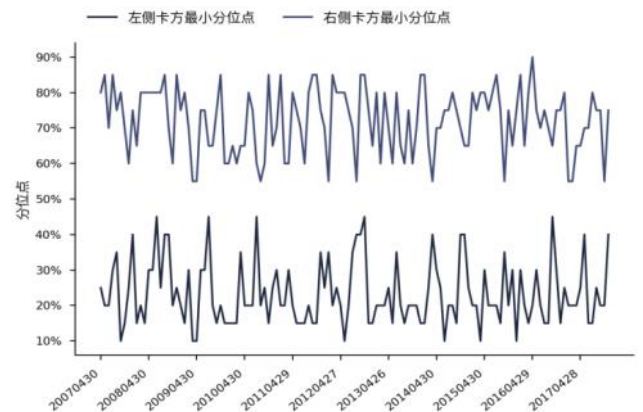
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 60 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 61 Prof_netpmar χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 62 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 15: Prof_netpmar χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	49%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	10%	80%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	49%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	9%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	10%	80%
上证 50	可取范围宽度	70%	15%	49%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	9%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 63 Prof_netpmar 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



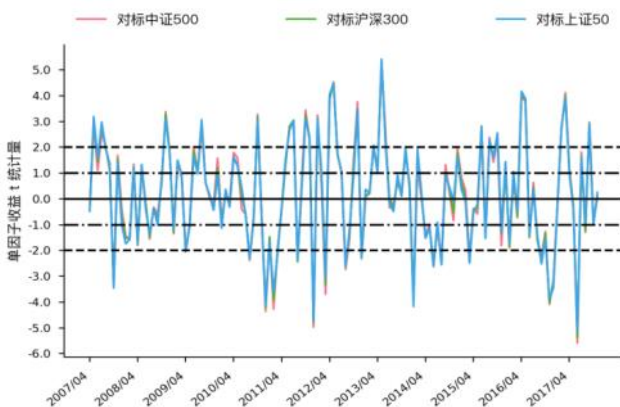
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 16: Prof_netpmar 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.7186	34.38%	0.27%	7.54%	0.4356	0.06%	0.0042
	沪深 300	1.7025	34.38%	0.28%	7.55%	0.4426	0.24%	0.0042
	上证 50	1.7084	34.38%	0.28%	7.63%	0.4456	0.23%	0.0042
OLS	中证 500	1.7899	38.28%	0.35%	8.59%	0.4895	-0.34%	0.0046
	沪深 300	1.7920	37.50%	0.35%	8.63%	0.4923	-0.11%	0.0046
	上证 50	1.7936	37.50%	0.36%	8.65%	0.4936	-0.08%	0.0046

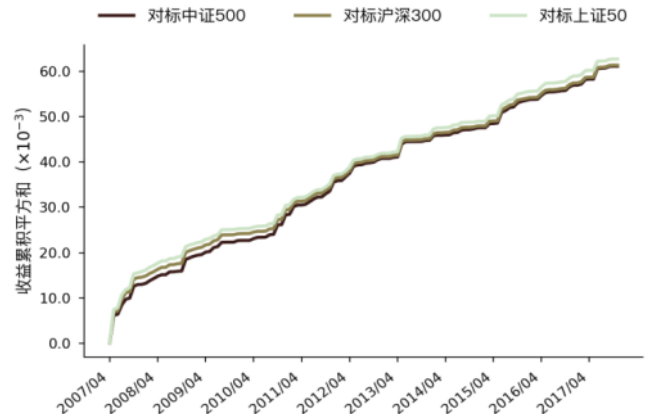
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 64 Prof_netpmar t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 65 Prof_netpmar 因子波动量能走势图 (WLS)



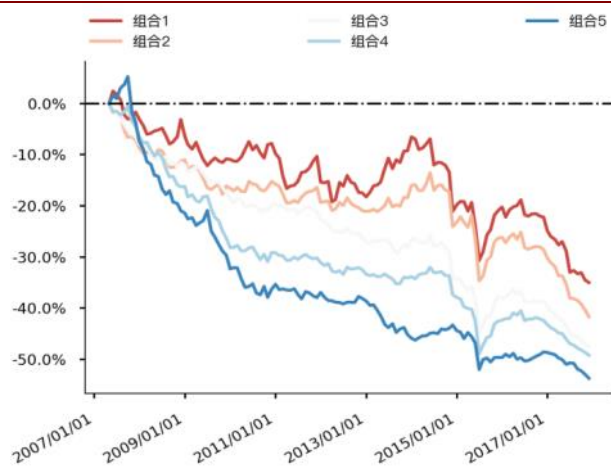
资料来源：招商证券、Wind 资讯

6. 营业费用率

营业费用率是指从事营业活动所需花费的各项费用在营业收入中的占比。该项指标越低，说明营业过程中的费用支出越小，获利水平越高。

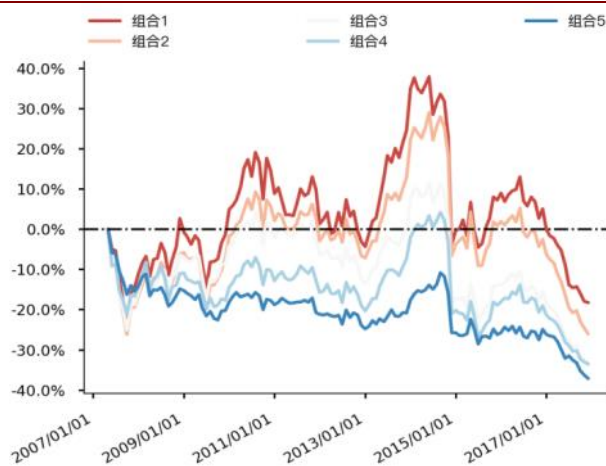
$$\text{营业费用率} = \text{营业费用 (TTM)} / \text{营业收入 (TTM)} * 100\%$$

图 66 Prof_opeexp 分层组合走势图（中证 500）



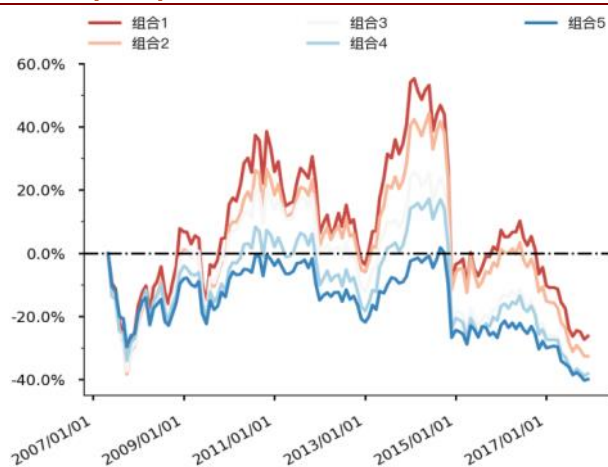
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 67 Prof_opeexp 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 68 Prof_opeexp 分层组合走势图（上证 50）



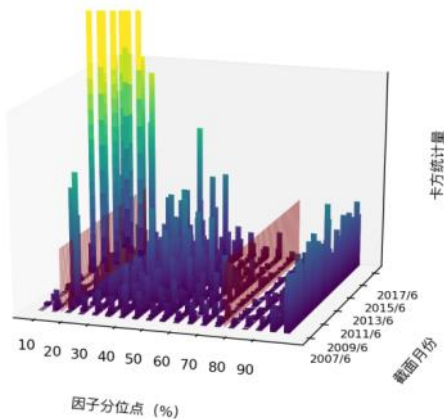
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 17: Prof_opeexp 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-34.98%	-0.31%	7.72%	-0.4890	36.54%	1
	组合 2	-41.70%	-0.42%	6.92%	-0.7229	41.70%	2
	组合 3	-47.49%	-0.51%	5.56%	-1.0967	47.49%	3
	组合 4	-49.20%	-0.53%	5.85%	-1.0958	49.20%	4
	组合 5	-53.72%	-0.58%	6.31%	-1.1037	56.03%	5
沪深 300	组合 1	-18.20%	-0.09%	15.07%	-0.0690	40.71%	1
	组合 2	-25.96%	-0.19%	14.19%	-0.1588	42.63%	2
	组合 3	-32.78%	-0.28%	12.96%	-0.2596	39.77%	3
	组合 4	-33.48%	-0.30%	11.61%	-0.3150	36.15%	4
	组合 5	-37.05%	-0.35%	8.20%	-0.5151	37.05%	5
上证 50	组合 1	-26.18%	-0.06%	22.10%	-0.0300	53.16%	1
	组合 2	-32.59%	-0.16%	21.06%	-0.0896	53.32%	2
	组合 3	-38.41%	-0.25%	19.98%	-0.1498	51.62%	4
	组合 4	-38.09%	-0.27%	18.52%	-0.1761	47.79%	3
	组合 5	-39.87%	-0.32%	15.19%	-0.2521	41%	5

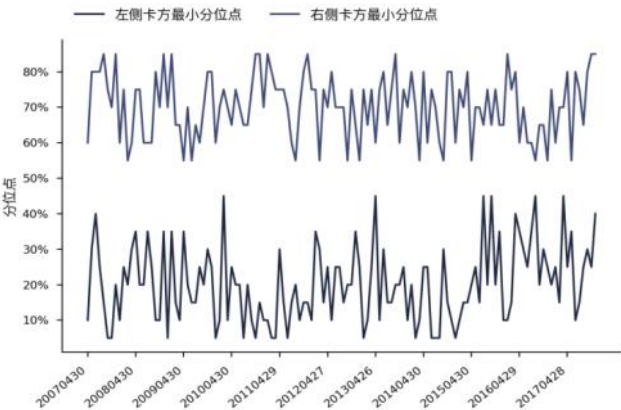
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 69 Prof_opeexp χ^2 统计量分布图（中证 500）

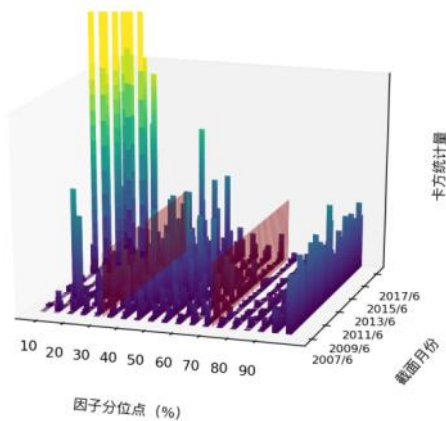


资料来源：招商证券、Wind 资讯

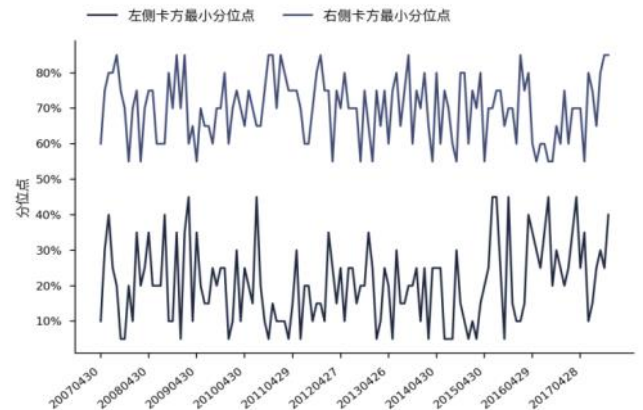
图 70 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



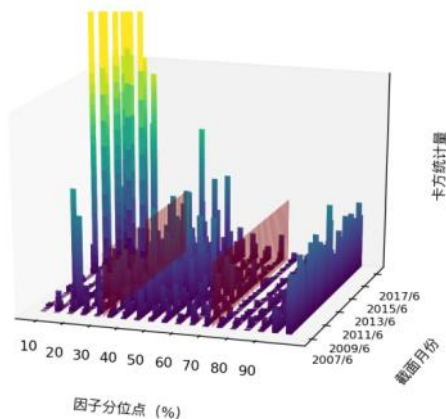
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 71 Prof_opeexp χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

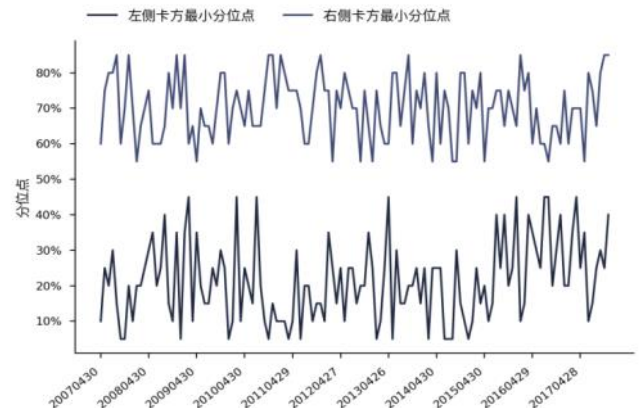
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 72 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 73 Prof_opeexp χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 74 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

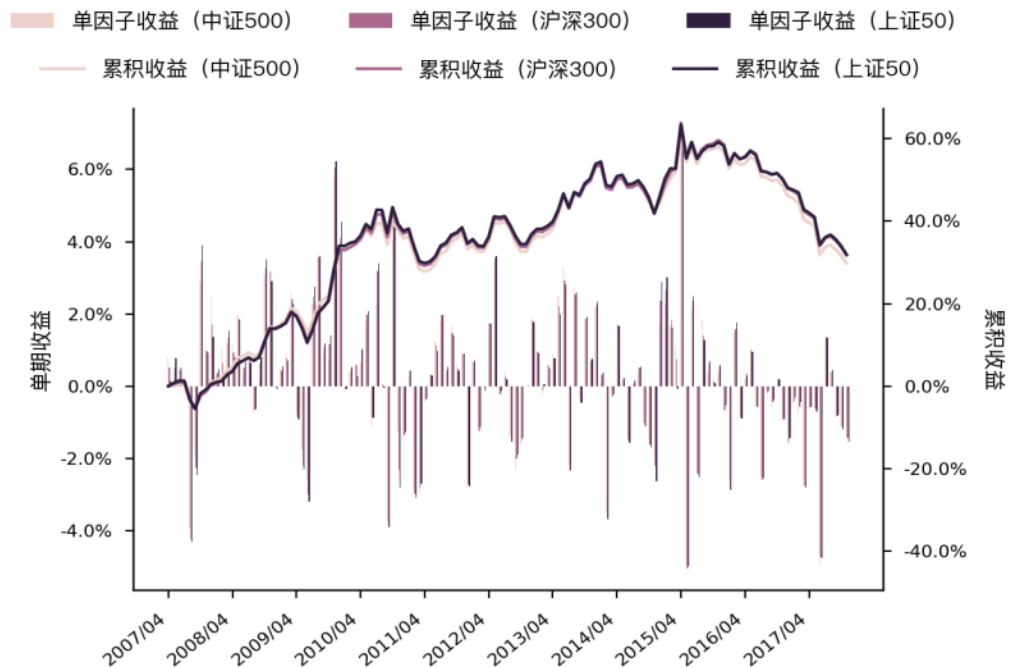
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 18: Prof_opeexp χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	50%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	20%	11%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	75%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	49%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	11%	25%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	49%	16%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	11%	25%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 75 Prof_opeexp 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



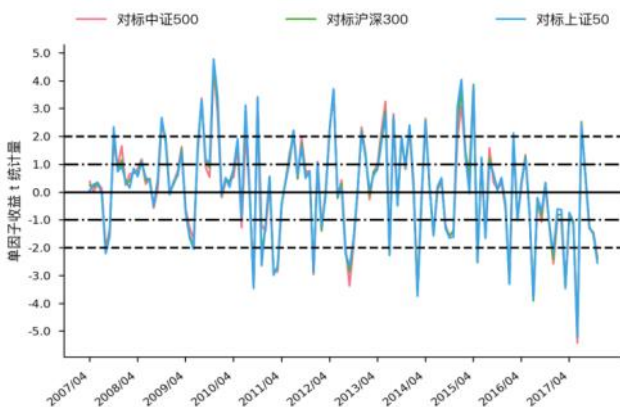
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 19: Prof_opeexp 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.3930	25.78%	0.23%	6.72%	0.4085	-0.03%	0.0031
	沪深 300	1.4240	28.13%	0.24%	6.94%	0.4140	0.15%	0.0033
	上证 50	1.4254	30.47%	0.24%	7.10%	0.4026	0.14%	0.0034
OLS	中证 500	1.3559	27.34%	0.20%	7.30%	0.3339	-0.47%	0.0031
	沪深 300	1.3557	25.78%	0.20%	7.31%	0.3315	-0.24%	0.0031
	上证 50	1.3575	25.78%	0.20%	7.33%	0.3254	-0.21%	0.0031

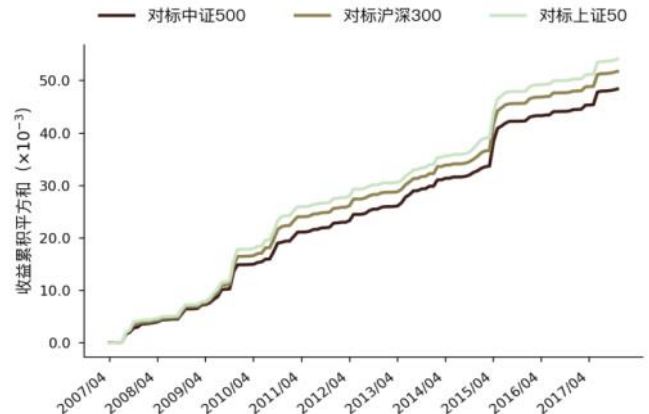
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 76 Prof_opeexp t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 77 Prof_opeexp 因子波动量能走势图 (WLS)

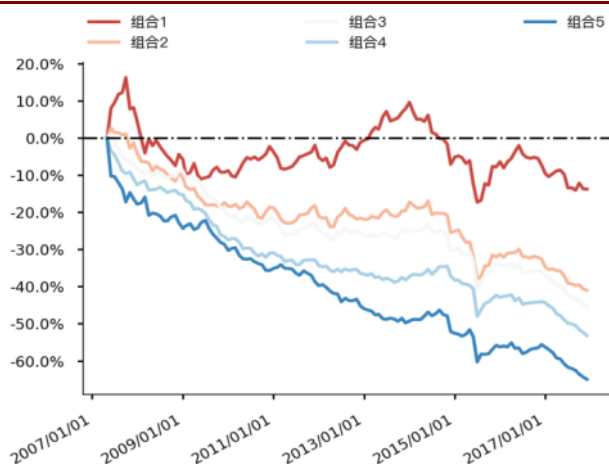


资料来源：招商证券、Wind 资讯

7. ROA

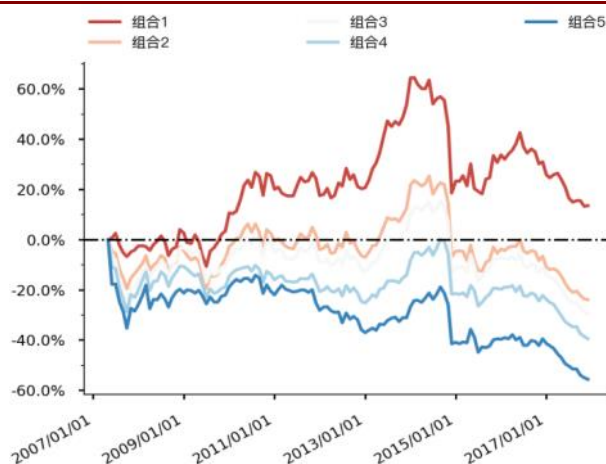
资产收益率（ROA），是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标，也可以解释为企业利润额与企业平均资产的比率。资产收益率是反映企业资产综合利用效果的指标，也是衡量企业利用债权人和所有者权益总额所取得盈利的重要指标，资产收益率越高，说明企业资产的利用效率越高，利用资产创造的利润越多，整个企业的获利能力也就越强，企业经营管理水平越高；反之，资产收益越低，说明企业资产的利用效率不高，利用资产创造的利润越少，整个企业的获利能力也就越差，企业经营管理水平越低。

图 78 Profit_roa 分层组合走势图（中证 500）



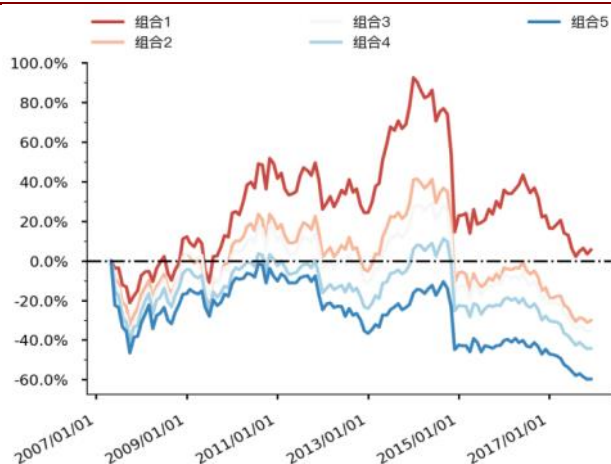
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 79 Profit_roa 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 80 Profit_roa 分层组合走势图（上证 50）



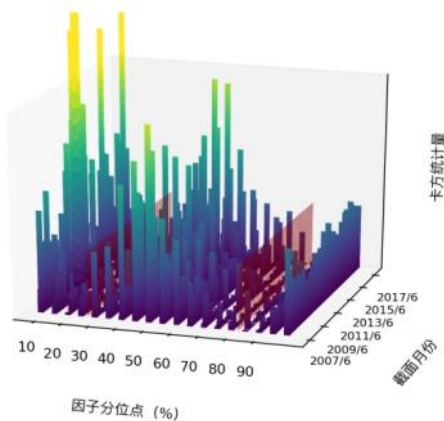
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 20: Profit_roa 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-13.71%	-0.08%	7.95%	-0.1149	28.83%	1
	组合 2	-40.93%	-0.41%	6.42%	-0.7621	42.51%	2
	组合 3	-45.39%	-0.47%	5.99%	-0.9421	45.96%	3
	组合 4	-53.14%	-0.60%	5.94%	-1.2163	53.14%	4
	组合 5	-64.89%	-0.81%	8.24%	-1.1752	64.89%	5
沪深 300	组合 1	13.56%	0.15%	12.28%	0.1503	31.12%	1
	组合 2	-23.85%	-0.18%	12.84%	-0.1686	39.27%	2
	组合 3	-29.49%	-0.24%	12.64%	-0.2293	38.96%	3
	组合 4	-39.43%	-0.37%	12.60%	-0.3553	39.49%	4
	组合 5	-55.56%	-0.58%	15.03%	-0.4623	55.56%	5
上证 50	组合 1	5.65%	0.19%	19.13%	0.1181	46.90%	1
	组合 2	-29.97%	-0.15%	19.83%	-0.0900	51.21%	2
	组合 3	-35.12%	-0.21%	19.71%	-0.1273	50.11%	3
	组合 4	-44.13%	-0.34%	19.48%	-0.2109	49.95%	4
	组合 5	-59.57%	-0.55%	21.51%	-0.3061	60%	5

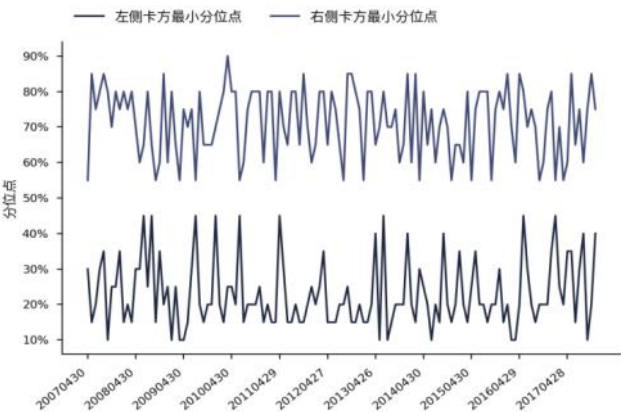
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 81 Profit_roa χ^2 统计量分布图（中证 500）

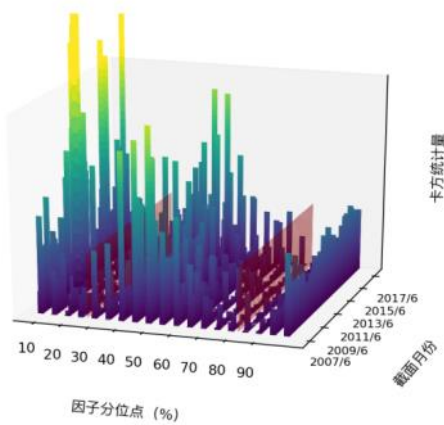


资料来源：招商证券、Wind 资讯

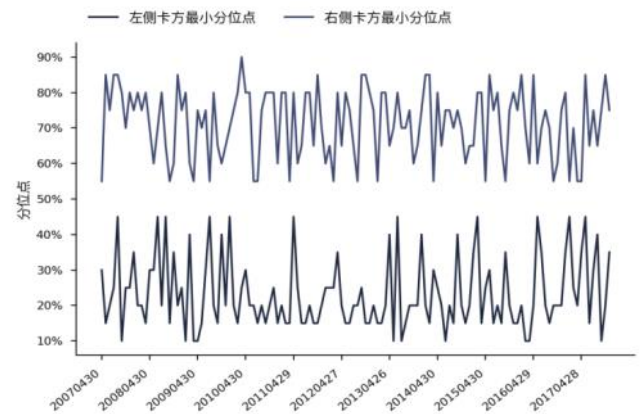
图 82 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



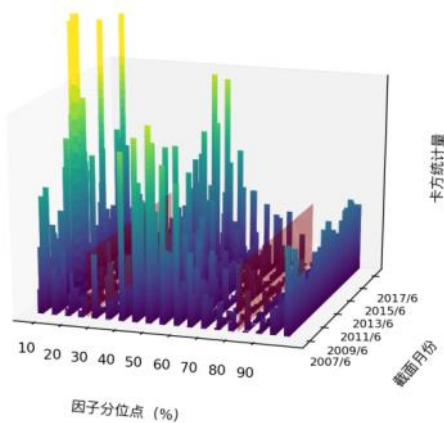
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 83 Profit_roa χ^2 统计量分布图（沪深 300）

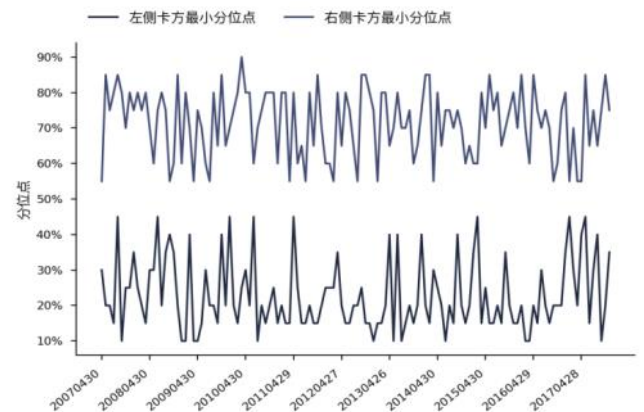
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 84 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 85 Profit_roa χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 86 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 21: Profit_roa χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	49%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	10%	80%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	48%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	10%	80%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	49%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	10%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 87 Profit_roa 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



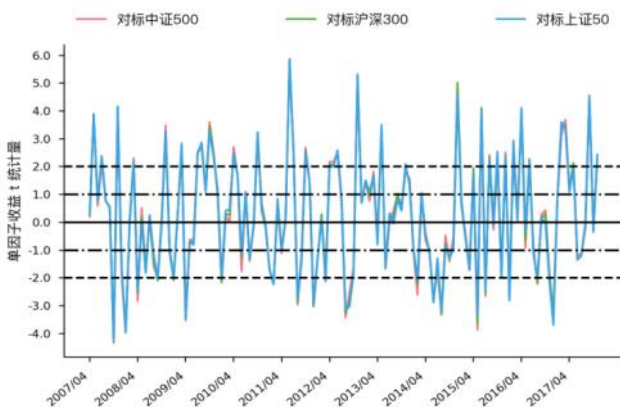
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 22: Profit_roa 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.7875	40.63%	0.31%	8.57%	0.4279	-0.05%	0.0048
	沪深 300	1.7907	42.19%	0.32%	8.55%	0.4520	0.12%	0.0048
	上证 50	1.7760	39.84%	0.32%	8.50%	0.4485	0.11%	0.0047
OLS	中证 500	1.8046	39.06%	0.33%	9.21%	0.4283	-0.48%	0.0049
	沪深 300	1.8081	39.84%	0.33%	9.24%	0.4260	-0.25%	0.0049
	上证 50	1.8093	39.84%	0.33%	9.25%	0.4261	-0.22%	0.0049

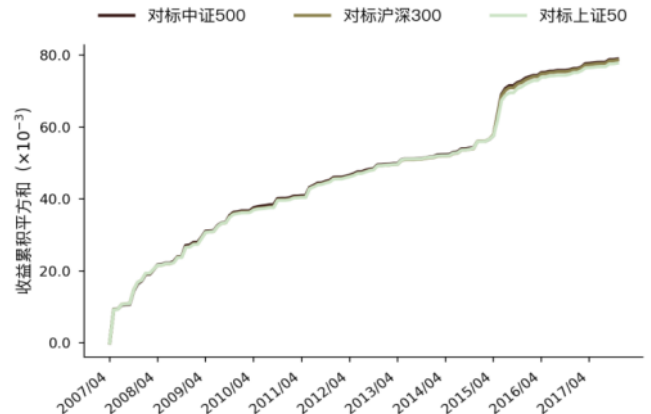
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 88 Profit_roa t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 89 Profit_roa 因子波动量能走势图 (WLS)



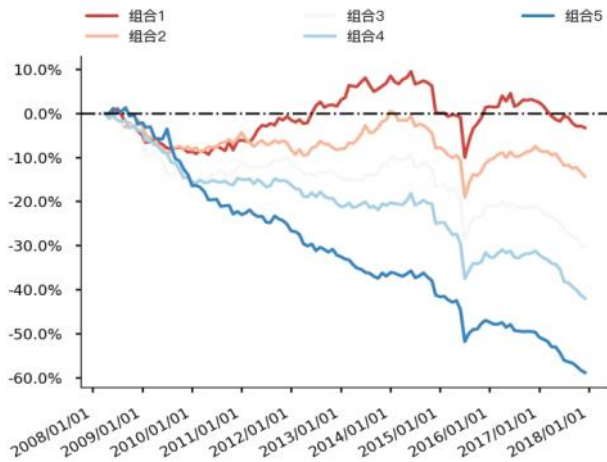
资料来源：招商证券、Wind 资讯

8. 毛利率（同比）

毛利率的同比，即用本期毛利率减去去年同期毛利率。

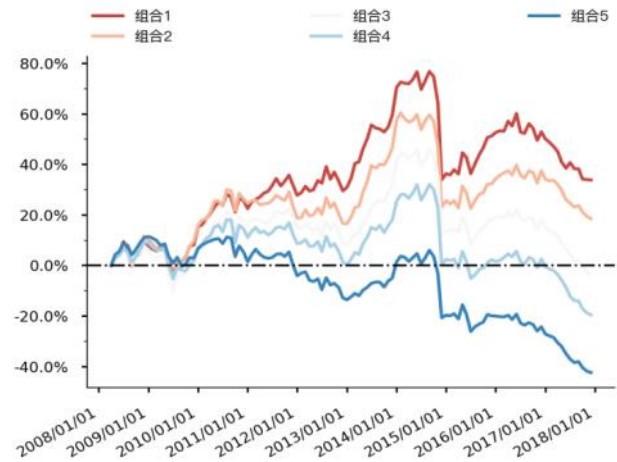
本期毛利率（同比） = 本期毛利率 - 去年同期毛利率

图 90 Prof_yoy_gro_rat 分层组合走势图（中证 500）



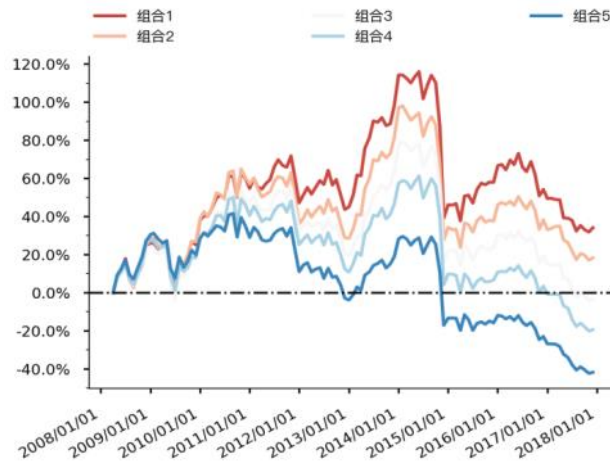
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 91 Prof_yoy_gro_rat 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 92 Prof_yoy_gro_rat 分层组合走势图（上证 50）



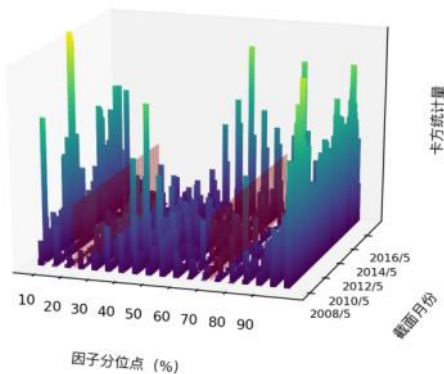
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 23: Prof_yoy_gro_rat 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-3.25%	-0.01%	5.29%	-0.0243	17.82%	1
	组合 2	-14.30%	-0.10%	5.03%	-0.2409	19.51%	2
	组合 3	-30.45%	-0.28%	5.55%	-0.6054	30.45%	3
	组合 4	-41.97%	-0.46%	5.74%	-0.9597	41.97%	4
	组合 5	-58.80%	-0.77%	6.44%	-1.4364	59.35%	5
沪深 300	组合 1	33.88%	0.26%	11.15%	0.2796	24.28%	1
	组合 2	18.56%	0.17%	11.20%	0.1831	26.09%	2
	组合 3	-3.54%	-0.01%	11.35%	-0.0075	33.99%	3
	组合 4	-19.49%	-0.19%	11.50%	-0.1955	39.07%	4
	组合 5	-42.32%	-0.50%	11.30%	-0.5294	48.26%	5
上证 50	组合 1	34.16%	0.31%	17.82%	0.2081	38.97%	1
	组合 2	18.35%	0.22%	18.11%	0.1459	40.89%	2
	组合 3	-3.23%	0.04%	17.99%	0.0292	46.57%	3
	组合 4	-19.40%	-0.14%	18.07%	-0.0922	50.47%	4
	组合 5	-41.77%	-0.45%	17.64%	-0.3045	59%	5

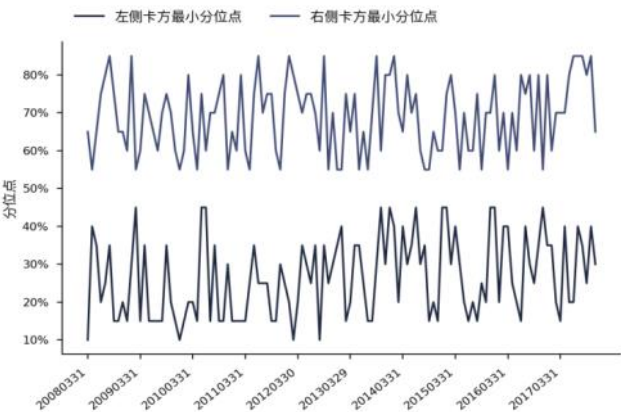
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 93 Prof_yoy_gro_rat χ^2 统计量分布图（中证 500）

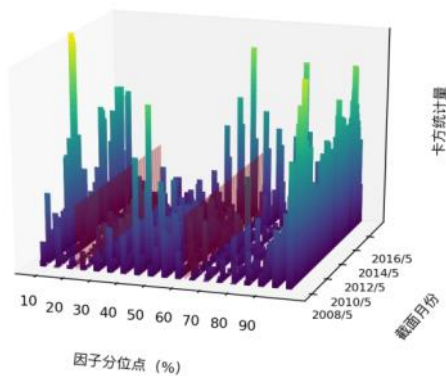


资料来源：招商证券、Wind 资讯

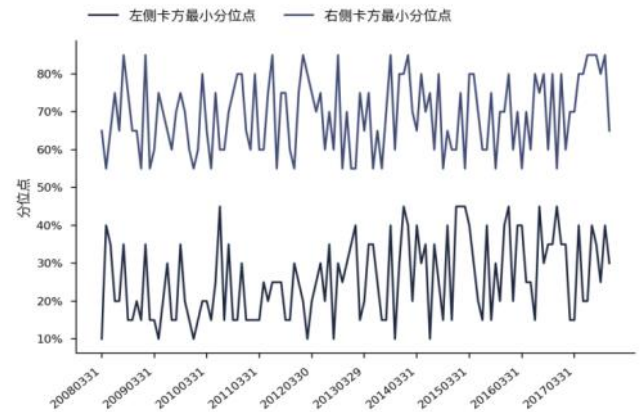
图 94 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



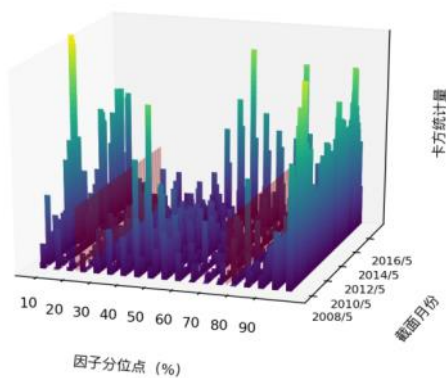
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 95 Prof_yoy_gro_rat χ^2 统计量分布图（沪深 300）

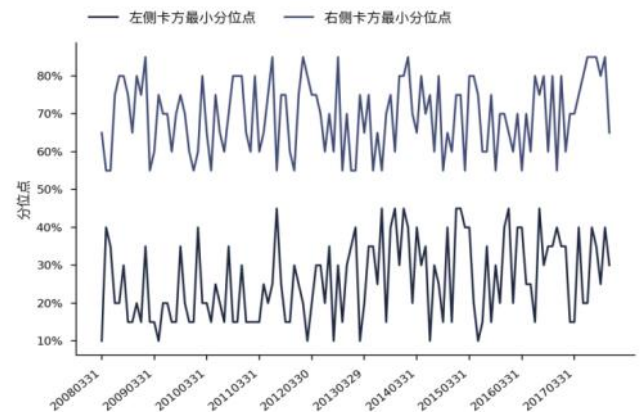
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 96 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 97 Prof_yoy_gro_rat χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 98 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

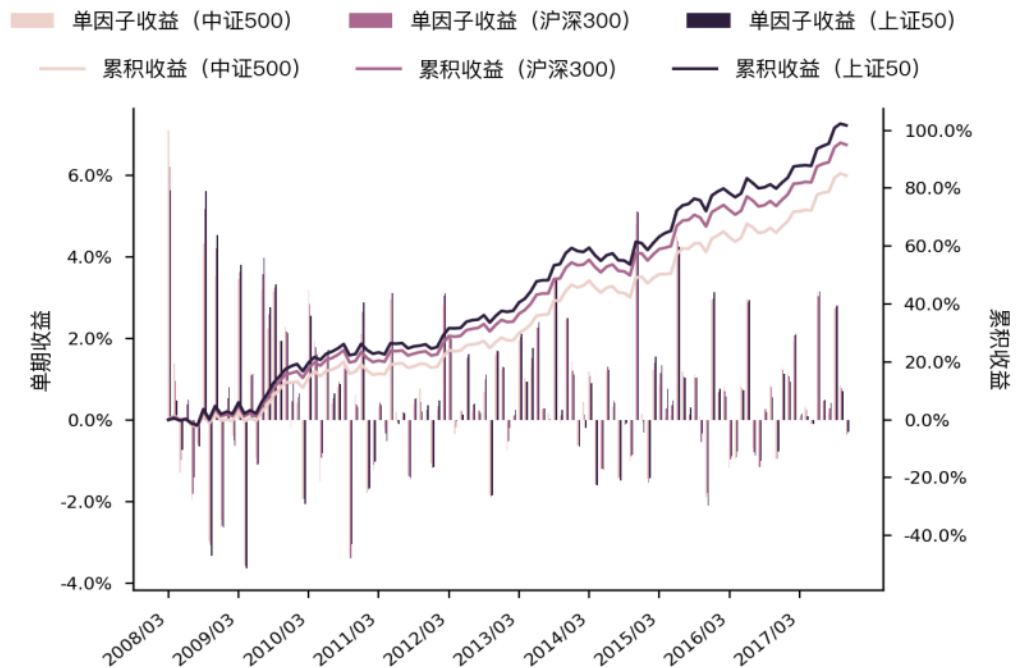
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 24: Prof_yoy_gro_rat χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	42%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	10%	70%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	43%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	10%	60%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	43%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	10%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 99 Prof_yoy_gro_rat 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



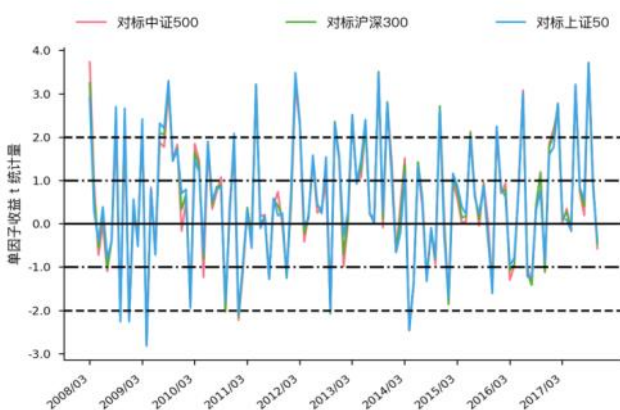
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 25: Prof_yoy_gro_rat 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.2241	23.93%	0.60%	6.03%	1.1891	0.11%	0.0029
	沪深 300	1.2438	25.64%	0.64%	6.08%	1.2622	0.32%	0.0030
	上证 50	1.2362	24.79%	0.66%	6.11%	1.3041	0.32%	0.0030
OLS	中证 500	1.1019	17.09%	0.58%	6.02%	1.1512	-0.29%	0.0025
	沪深 300	1.1006	17.09%	0.58%	6.01%	1.1516	-0.02%	0.0024
	上证 50	1.1010	16.24%	0.58%	6.01%	1.1547	0.03%	0.0024

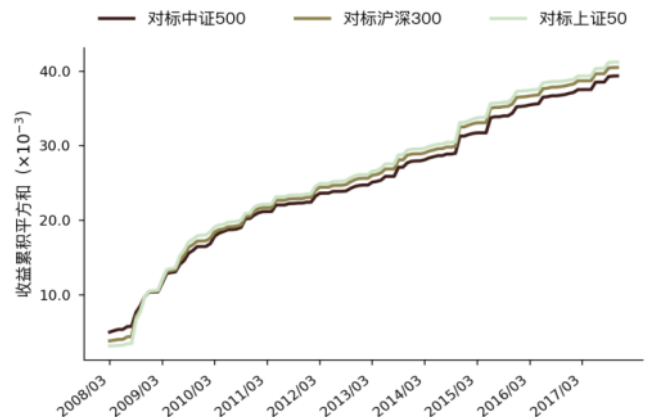
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 100 Prof_yoy_gro_rat t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 101 Prof_yoy_gro_rat 因子波动量能走势图 (WLS)



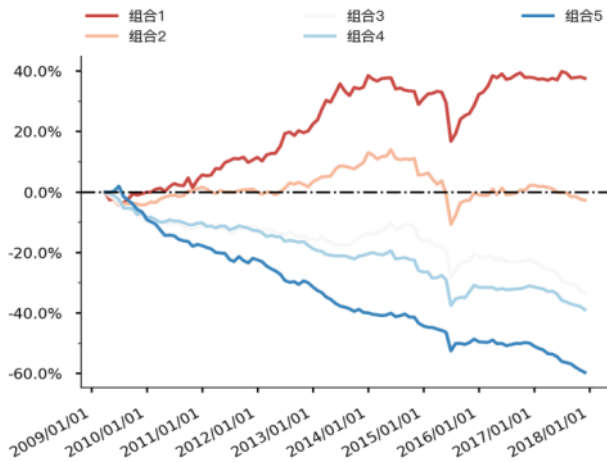
资料来源：招商证券、Wind 资讯

9. ROE（同比）

ROE 的同比，即用本期 ROE 减去去年同期 ROE。

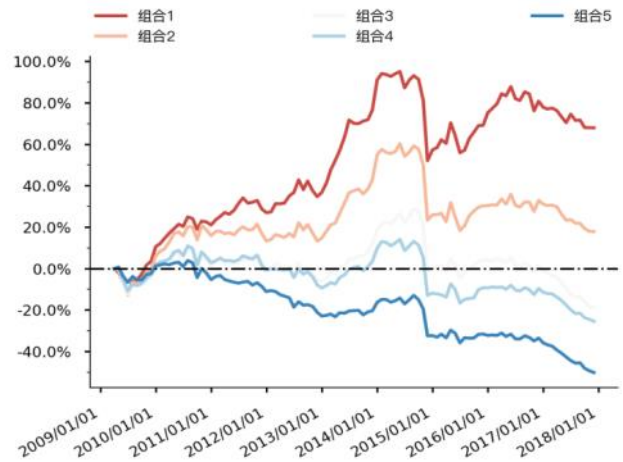
本期 ROE（同比）= 本期 ROE - 去年同期 ROE

图 102 Prof_yoy_roe_cal 分层组合走势图（中证 500）



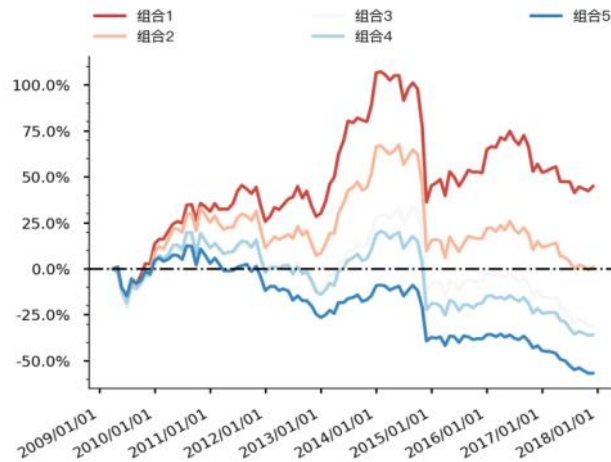
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 103 Prof_yoy_roe_cal 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 104 Prof_yoy_roe_cal 分层组合走势图（上证 50）



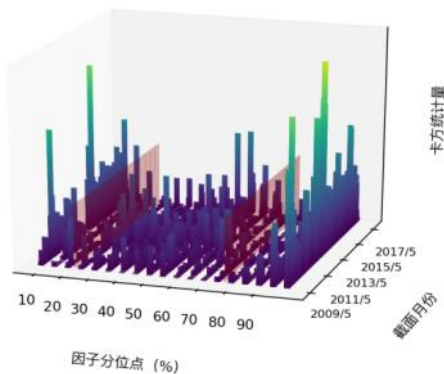
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 26: Prof_yoy_roe_cal 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	37.62%	0.34%	5.94%	0.6825	15.70%	1
	组合 2	-2.71%	-0.01%	5.68%	-0.0199	21.64%	2
	组合 3	-33.34%	-0.38%	5.59%	-0.8106	33.34%	3
	组合 4	-38.90%	-0.45%	5.62%	-0.9618	38.90%	4
	组合 5	-59.70%	-0.87%	5.89%	-1.7683	60.48%	5
沪深 300	组合 1	68.04%	0.57%	10.91%	0.6288	22.07%	1
	组合 2	17.92%	0.23%	11.80%	0.2310	26.48%	2
	组合 3	-18.88%	-0.14%	11.19%	-0.1536	37.02%	3
	组合 4	-25.46%	-0.22%	11.01%	-0.2353	34.70%	4
	组合 5	-50.20%	-0.63%	9.79%	-0.7776	52.08%	5
上证 50	组合 1	44.94%	0.51%	17.14%	0.3557	34.25%	1
	组合 2	1.21%	0.17%	18.13%	0.1098	40.62%	2
	组合 3	-30.24%	-0.21%	17.49%	-0.1409	48.39%	3
	组合 4	-35.75%	-0.28%	17.18%	-0.1944	46.96%	4
	组合 5	-56.66%	-0.69%	15.88%	-0.5250	62%	5

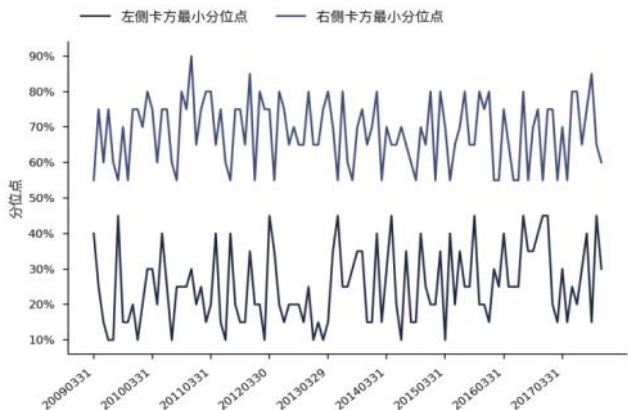
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 105 Prof_yoy_roe_cal χ^2 统计量分布图 (中证 500)

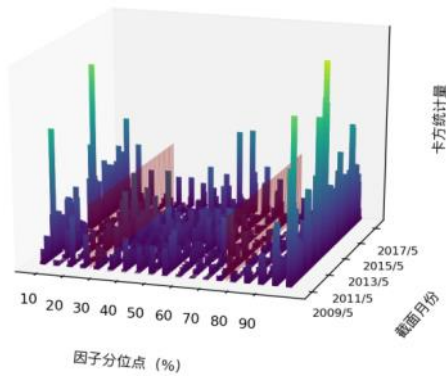


资料来源：招商证券、Wind 资讯

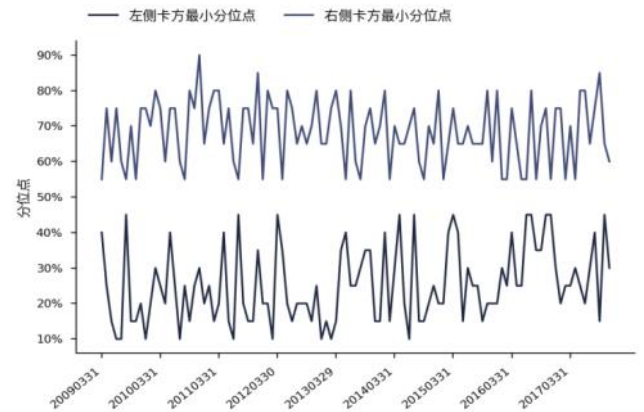
图 106 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)



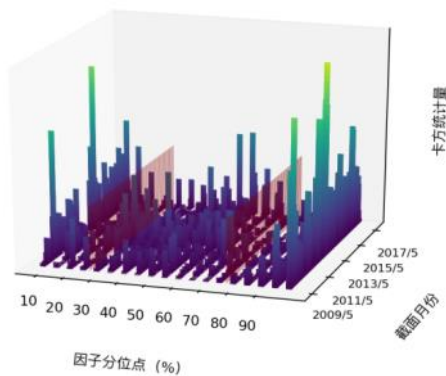
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 107 Prof_yoy_roe_cal χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

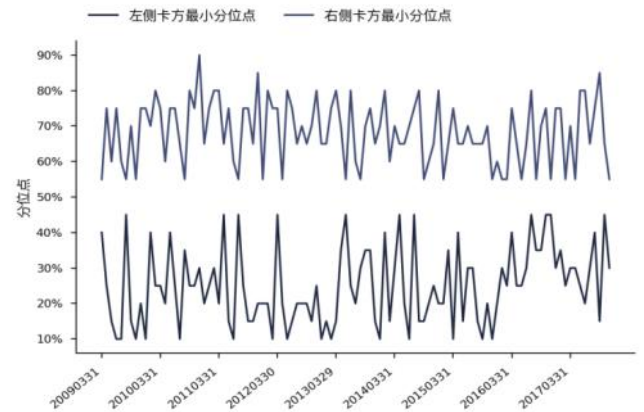
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 108 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 109 Prof_yoy_roe_cal χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 110 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

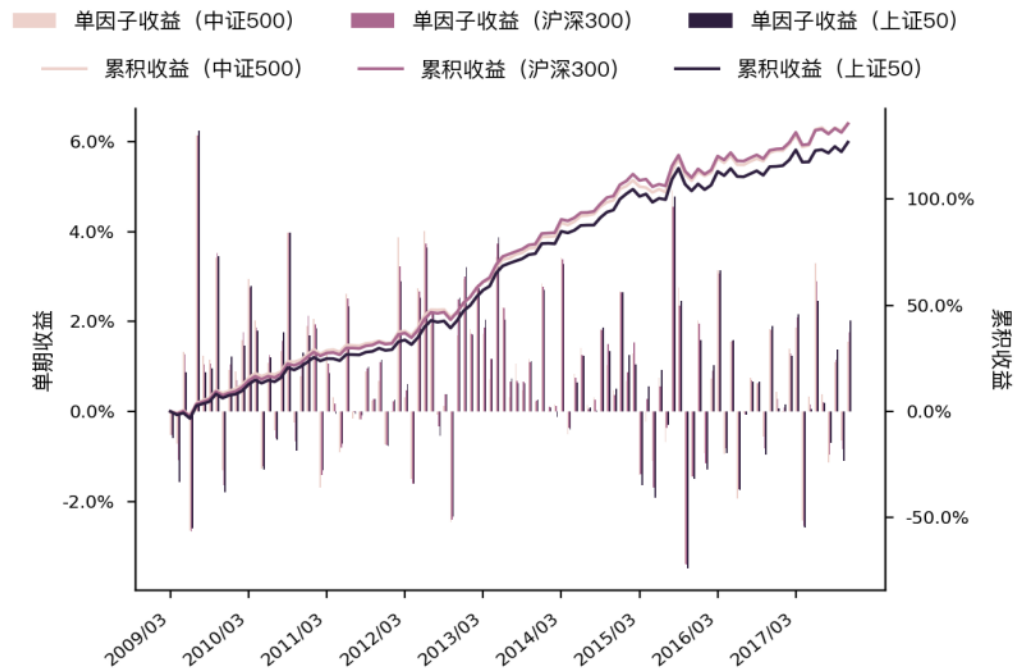
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 27: Prof_yoy_roe_cal χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	43%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	69%	9%	75%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	43%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	11%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	68%	9%	75%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	43%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	11%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	68%	9%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 111 Prof_yoy_roe_cal 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



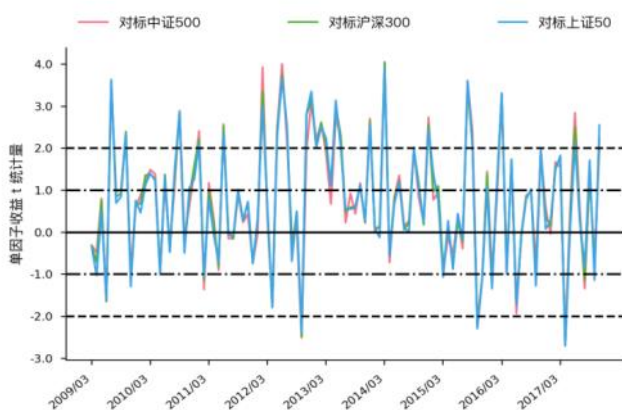
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 28: Prof_yoy_roe_cal 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.2953	22.86%	0.83%	5.79%	1.7174	0.14%	0.0037
	沪深 300	1.3211	25.71%	0.83%	5.76%	1.7224	0.33%	0.0037
	上证 50	1.3126	26.67%	0.79%	5.83%	1.6289	0.22%	0.0036
OLS	中证 500	1.2192	16.19%	0.72%	6.39%	1.3520	-0.30%	0.0032
	沪深 300	1.2183	16.19%	0.72%	6.40%	1.3547	-0.06%	0.0032
	上证 50	1.2178	16.19%	0.72%	6.41%	1.3551	-0.13%	0.0032

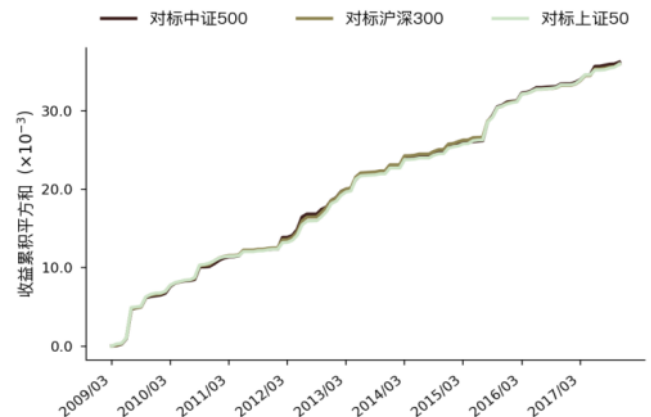
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 112 Prof_yoy_roe_cal t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 113 Prof_yoy_roe_cal 因子波动量能走势图 (WLS)



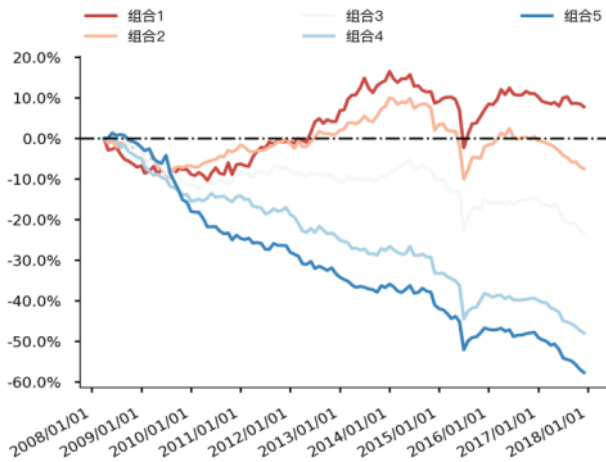
资料来源：招商证券、Wind 资讯

10. 销售净利率（同比）

销售净利率的同比，即用本期销售净利率减去去年同期销售净利率。

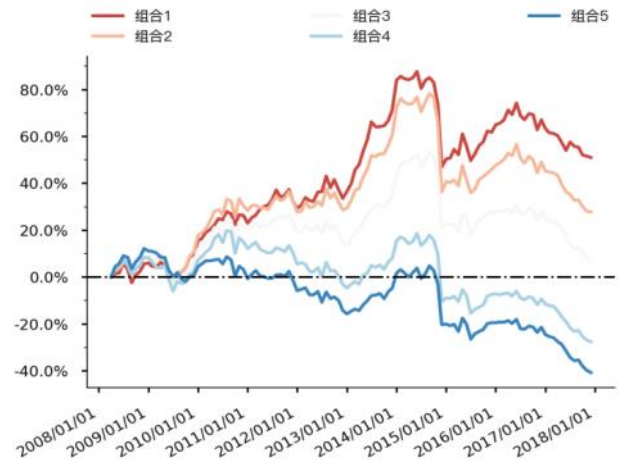
本期销售净利率（同比）= 本期销售净利率- 去年同期销售净利率

图 114 Prof_yoy_netpmar 分层组合走势图（中证 500）



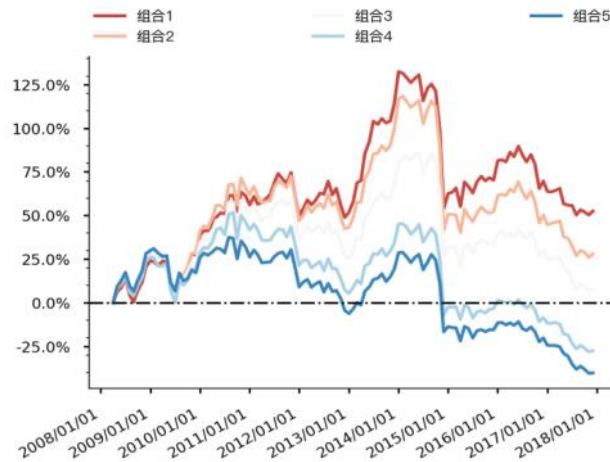
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 115 Prof_yoy_netpmar 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 116 Prof_yoy_netpmar 分层组合走势图（上证 50）



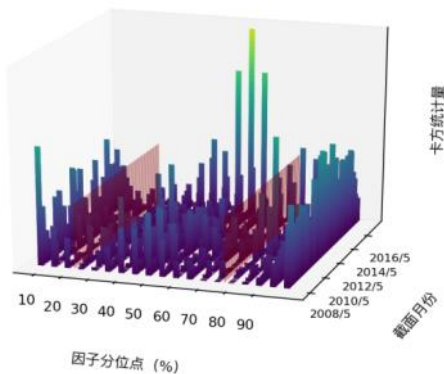
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 29: Prof_yoy_netpmar 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	7.79%	0.10%	5.50%	0.2155	16.10%	1
	组合 2	-7.46%	-0.04%	5.06%	-0.0922	18.22%	2
	组合 3	-23.09%	-0.19%	5.13%	-0.4541	23.43%	3
	组合 4	-47.91%	-0.56%	5.98%	-1.1225	48.15%	4
	组合 5	-57.63%	-0.75%	6.59%	-1.3653	58.20%	5
沪深 300	组合 1	51.03%	0.37%	10.19%	0.4370	21.70%	1
	组合 2	27.79%	0.23%	11.24%	0.2477	28.29%	2
	组合 3	7.44%	0.08%	10.62%	0.0901	30.02%	3
	组合 4	-27.58%	-0.29%	11.49%	-0.3013	39.57%	4
	组合 5	-40.74%	-0.48%	11.38%	-0.5052	47.16%	5
上证 50	组合 1	52.62%	0.42%	16.68%	0.3017	35.35%	1
	组合 2	28.01%	0.28%	17.98%	0.1884	42.33%	2
	组合 3	8.14%	0.13%	17.45%	0.0904	42.64%	3
	组合 4	-27.39%	-0.24%	18.06%	-0.1590	52.57%	4
	组合 5	-40.20%	-0.43%	17.68%	-0.2914	57%	5

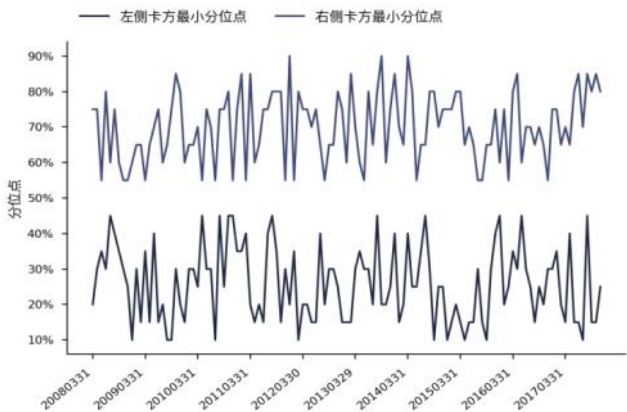
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 117 Prof_yoy_netpmar χ^2 统计量分布图(中证 500)



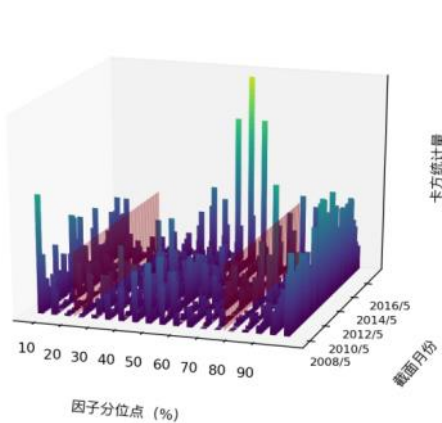
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 118 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)

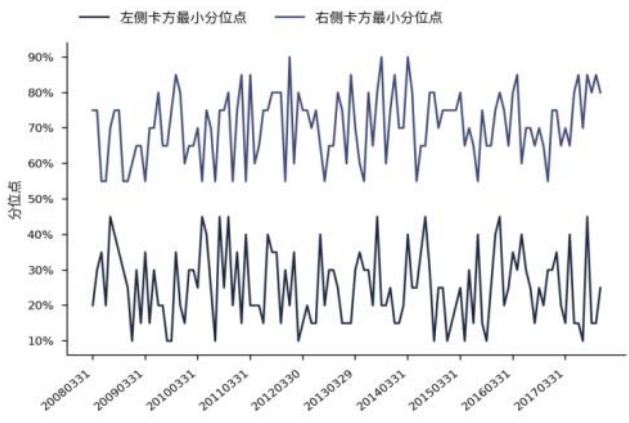


资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 119 Prof_yoy_netpmar χ^2 统计量分布图(沪深 300) 图 120 χ^2 统计量最小分位点走势(沪深 300)

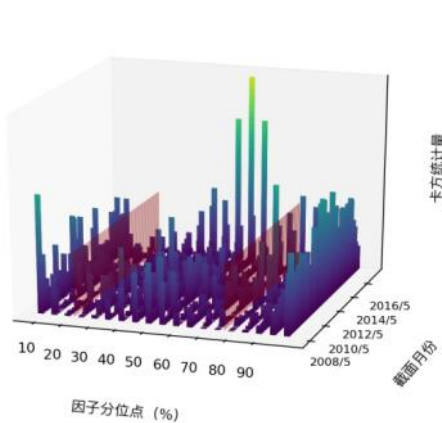


资料来源：招商证券、Wind 资讯

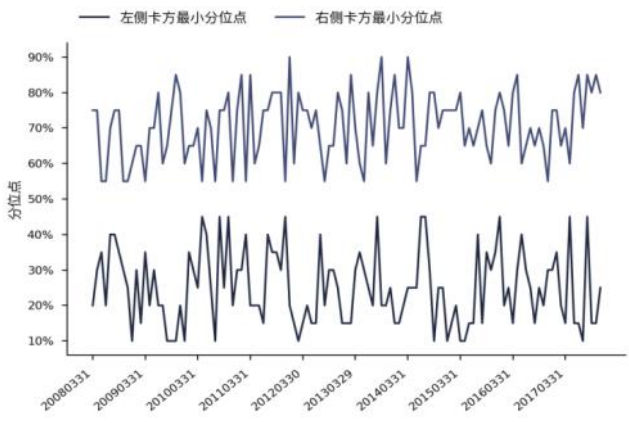


资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 121 Prof_yoy_netpmar χ^2 统计量分布图(上证 50) 图 122 χ^2 统计量最小分位点走势(上证 50)



资料来源：招商证券、Wind 资讯



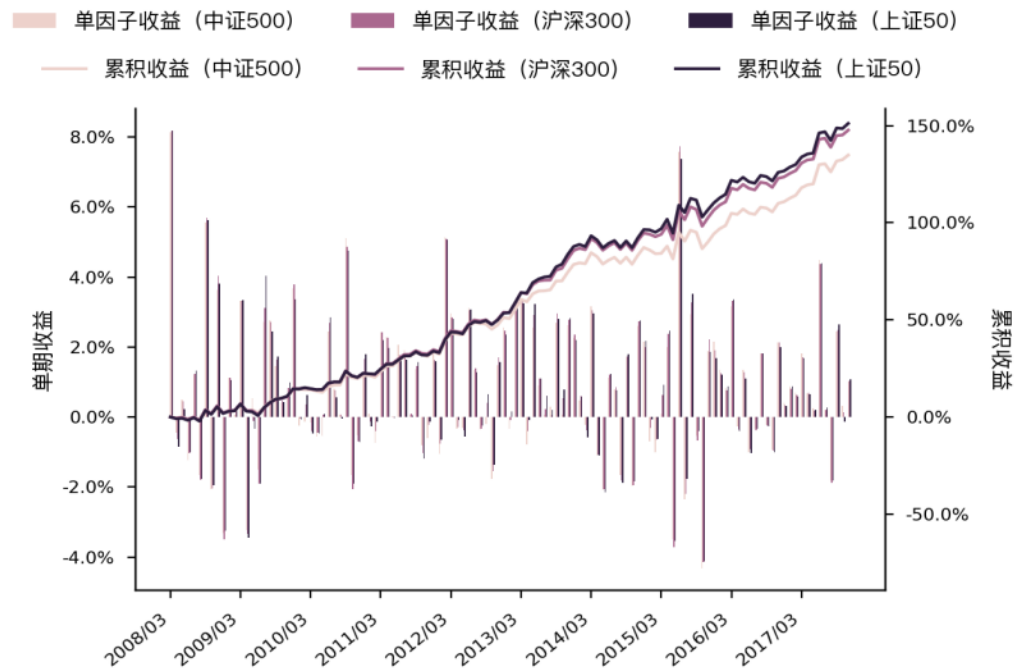
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 30: Prof_yoy_netpmar χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	44%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	10%	75%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	45%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	75%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	46%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 123 Prof_yoy_netpmar 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



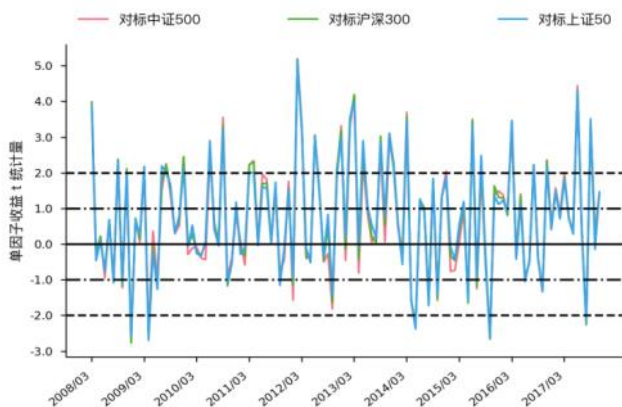
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 31: Prof_yoy_netpmar 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.2953	22.86%	0.83%	5.79%	1.7174	0.14%	0.0037
	沪深 300	1.3211	25.71%	0.83%	5.76%	1.7224	0.33%	0.0037
	上证 50	1.3126	26.67%	0.79%	5.83%	1.6289	0.22%	0.0036
OLS	中证 500	1.2192	16.19%	0.72%	6.39%	1.3520	-0.30%	0.0032
	沪深 300	1.2183	16.19%	0.72%	6.40%	1.3547	-0.06%	0.0032
	上证 50	1.2178	16.19%	0.72%	6.41%	1.3551	-0.13%	0.0032

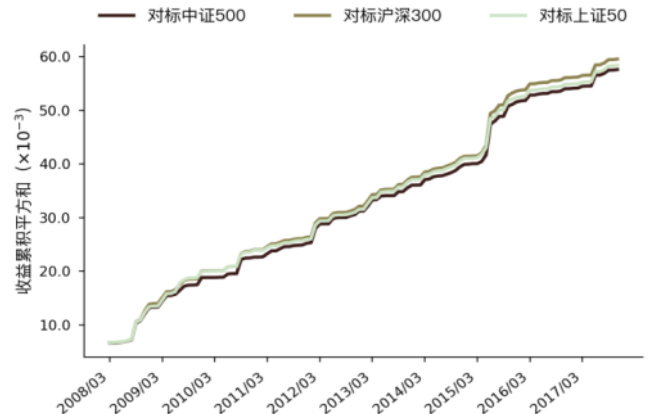
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 124 Prof_yoy_netpmar t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 125 Prof_yoy_netpmar 因子波动量能走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

11. 营业费用率（同比）

营业费用率的同比，即用本期营业费用率减去去年同期营业费用率。

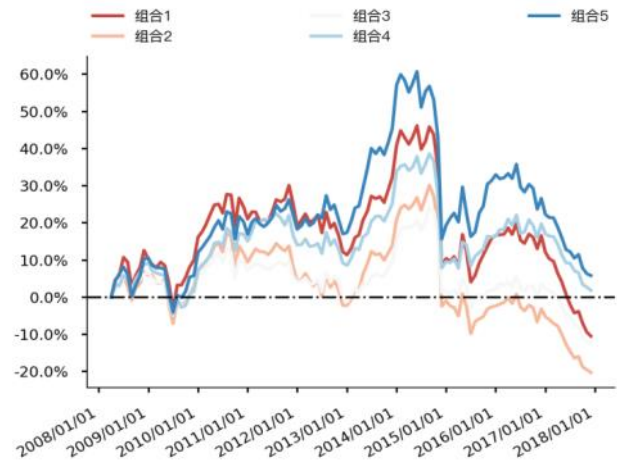
本期营业费用率（同比）= 本期营业费用率 - 去年同期营业费用率

图 126 Prof_yoy_opeexp 分层组合走势图（中证 500）



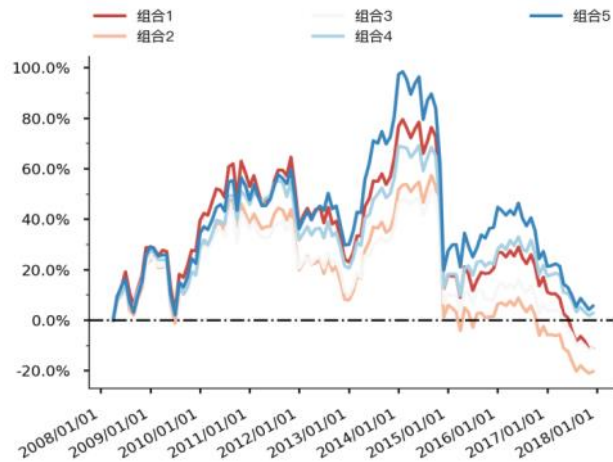
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 127 Prof_yoy_opeexp 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 128 Prof_yoy_opeexp 分层组合走势图（上证 50）



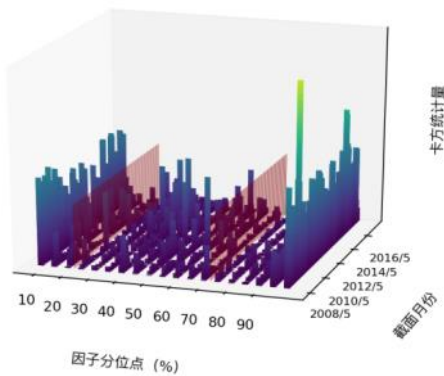
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 32: Prof_yoy_opeexp 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-34.86%	-0.36%	6.11%	-0.6978	36.33%	3
	组合 2	-42.51%	-0.46%	5.54%	-1.0059	42.51%	5
	组合 3	-38.09%	-0.39%	5.03%	-0.9387	38.09%	4
	组合 4	-27.42%	-0.26%	4.86%	-0.6479	29.39%	2
	组合 5	-23.28%	-0.21%	5.98%	-0.4204	24.63%	1
沪深 300	组合 1	-10.48%	-0.09%	12.21%	-0.0840	38.76%	3
	组合 2	-20.27%	-0.19%	11.29%	-0.2060	38.73%	5
	组合 3	-12.26%	-0.12%	9.10%	-0.1598	29.37%	4
	组合 4	1.84%	0.01%	9.92%	0.0111	26.53%	2
	组合 5	5.83%	0.06%	11.97%	0.0626	34.17%	1
上证 50	组合 1	-10.72%	-0.04%	18.73%	-0.0238	50.59%	4
	组合 2	-20.26%	-0.15%	17.99%	-0.0968	49.79%	5
	组合 3	-10.58%	-0.07%	15.71%	-0.0541	41.96%	3
	组合 4	2.86%	0.06%	16.72%	0.0427	39.82%	2
	组合 5	5.65%	0.11%	18.54%	0.0723	47%	1

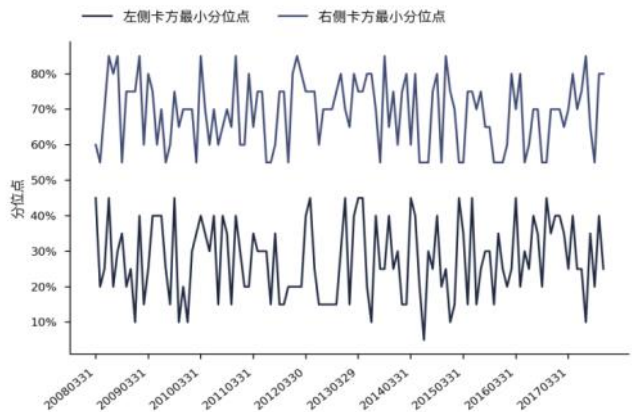
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 129 Prof_yoy_opeexp χ^2 统计量分布图 (中证 500)

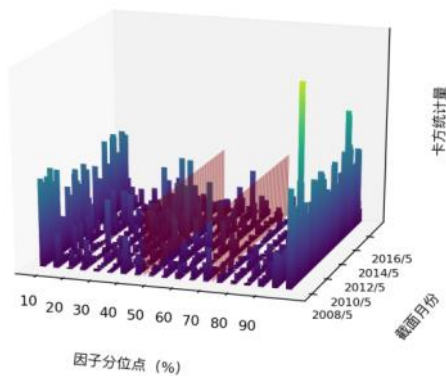


资料来源：招商证券、Wind 资讯

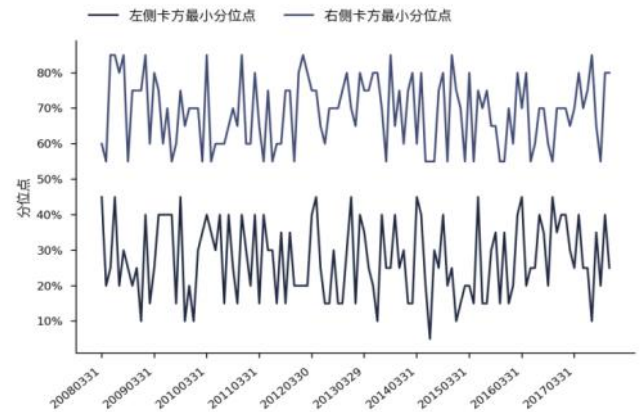
图 130 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)



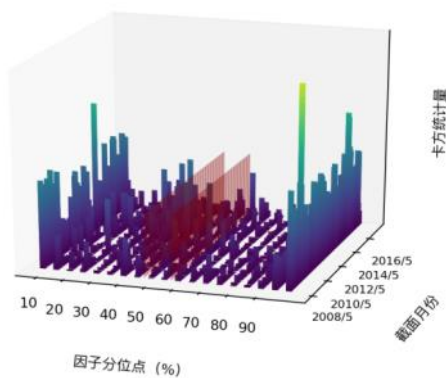
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 131 Prof_yoy_opeexp χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

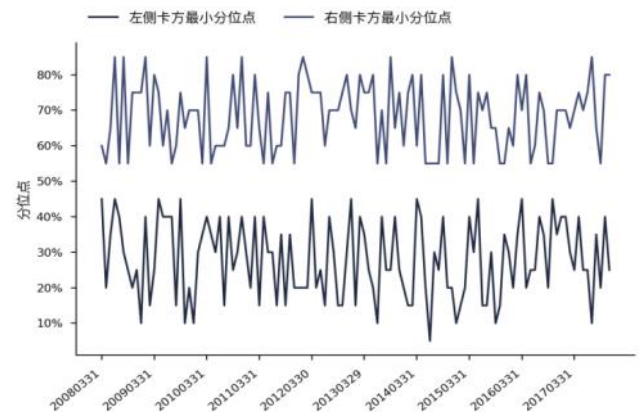
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 132 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 133 Prof_yoy_opeexp χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 134 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

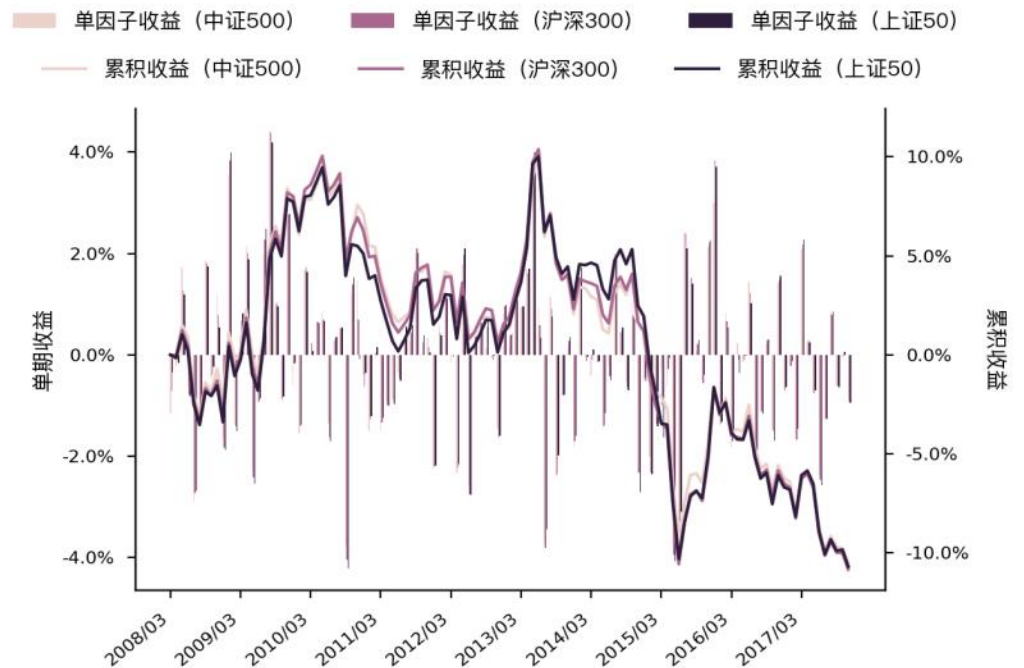
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 33: Prof_yoy_opeexp χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	41%	14%	30%
	左侧最小分位点	45%	5%	28%	11%	15%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	10%	70%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	42%	14%	40%
	左侧最小分位点	45%	5%	27%	11%	40%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	10%	70%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	41%	14%	30%
	左侧最小分位点	45%	5%	28%	11%	40%
	右侧最小分位点	85%	55%	69%	10%	55%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 135 Prof_yoy_opeexp 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



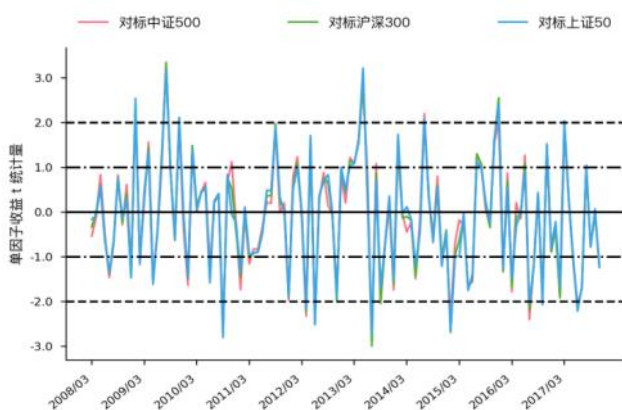
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 34: Prof_yoy_opeexp 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.0259	11.97%	-0.09%	5.47%	-0.2036	0.02%	0.0021
	沪深 300	1.0320	11.97%	-0.09%	5.58%	-0.1965	0.21%	0.0021
	上证 50	1.0108	12.82%	-0.09%	5.57%	-0.1869	0.21%	0.0021
OLS	中证 500	0.8915	6.84%	-0.24%	5.21%	-0.5636	-0.37%	0.0016
	沪深 300	0.8940	6.84%	-0.25%	5.23%	-0.5628	-0.10%	0.0016
	上证 50	0.8958	6.84%	-0.25%	5.24%	-0.5631	-0.05%	0.0016

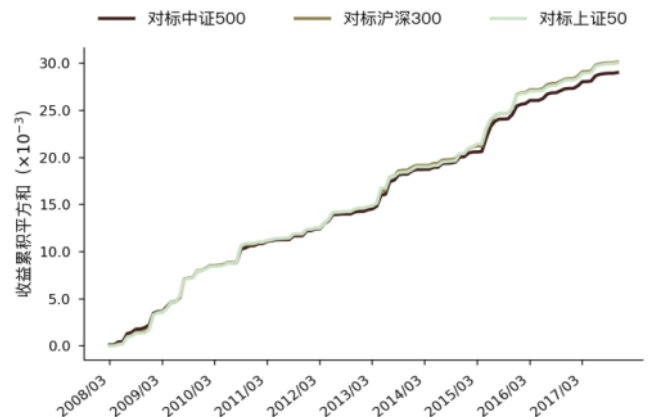
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 136 Prof_yoy_opeexp t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 137 Prof_yoy_opeexp 因子波动量能走势图 (WLS)



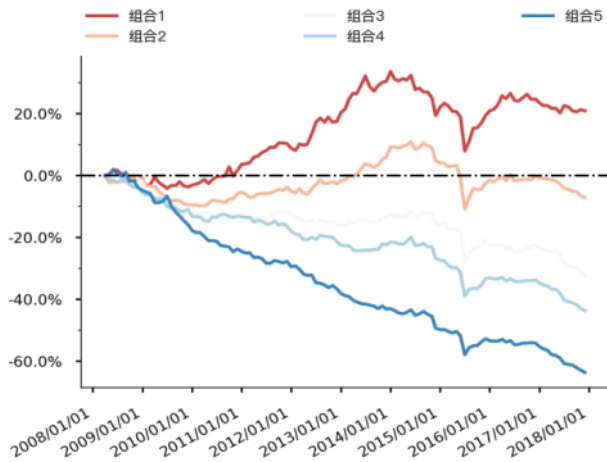
资料来源：招商证券、Wind 资讯

12. ROA（同比）

ROA 的同比，即用本期 ROA 减去去年同期 ROA。

本期 ROA（同比）= 本期 ROA - 去年同期 ROA

图 138 Prof_yoy_roa 分层组合走势图（中证 500）



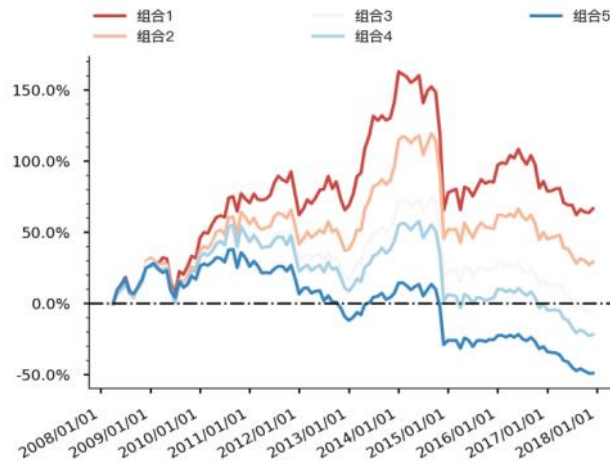
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 139 Prof_yoy_roa 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 140 Prof_yoy_roa 分层组合走势图（上证 50）



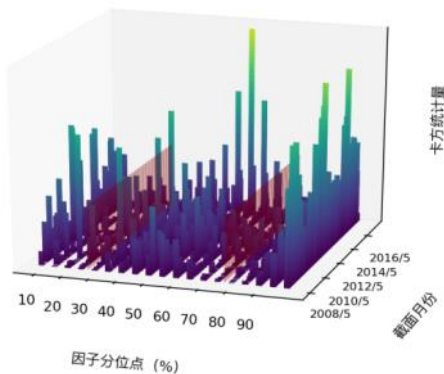
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 35: Prof_yoy_roa 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	20.84%	0.20%	5.93%	0.4013	19.23%	1
	组合 2	-7.06%	-0.03%	5.39%	-0.0658	19.59%	2
	组合 3	-32.13%	-0.33%	5.51%	-0.7138	33.25%	3
	组合 4	-43.64%	-0.49%	5.52%	-1.0718	43.64%	4
	组合 5	-63.59%	-0.86%	6.65%	-1.5584	64.17%	5
沪深 300	组合 1	67.05%	0.47%	11.54%	0.4885	25.15%	1
	组合 2	28.96%	0.24%	11.18%	0.2611	28.93%	2
	组合 3	-5.72%	-0.06%	11.24%	-0.0603	34.47%	3
	组合 4	-21.93%	-0.22%	11.53%	-0.2311	39.53%	4
	组合 5	-49.20%	-0.59%	11.59%	-0.6127	53.52%	5
上证 50	组合 1	66.69%	0.52%	18.28%	0.3405	38.26%	1
	组合 2	29.27%	0.29%	17.80%	0.1969	42.07%	2
	组合 3	-5.28%	-0.01%	17.89%	-0.0042	46.25%	3
	组合 4	-21.71%	-0.17%	18.16%	-0.1135	50.88%	4
	组合 5	-48.91%	-0.54%	17.97%	-0.3615	63%	5

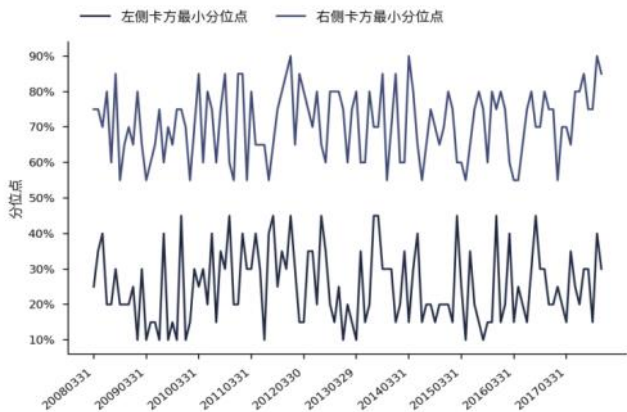
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 141 Prof_yoy_roa χ^2 统计量分布图（中证 500）

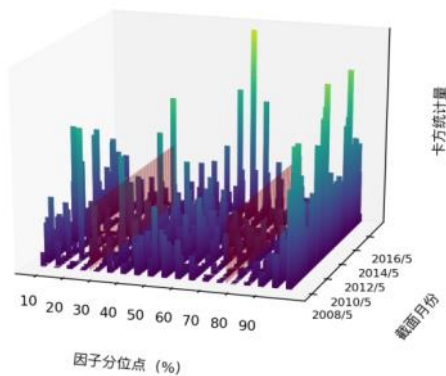


资料来源：招商证券、Wind 资讯

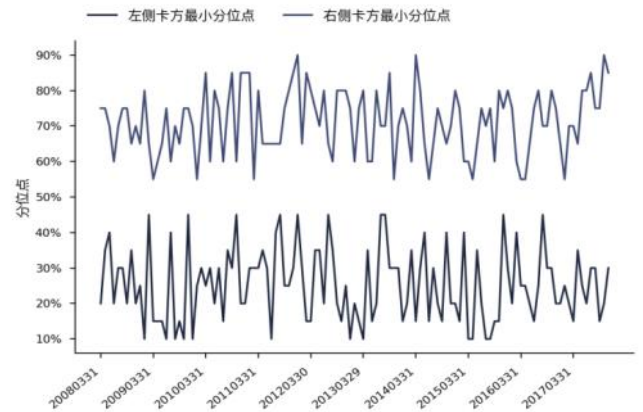
图 142 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



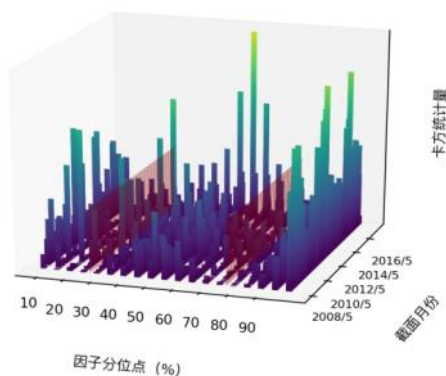
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 143 Prof_yoy_roa χ^2 统计量分布图（沪深 300）

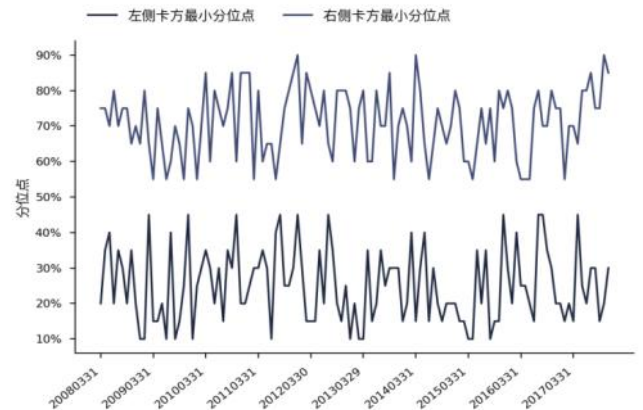
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 144 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 145 Prof_yoy_roa χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 146 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

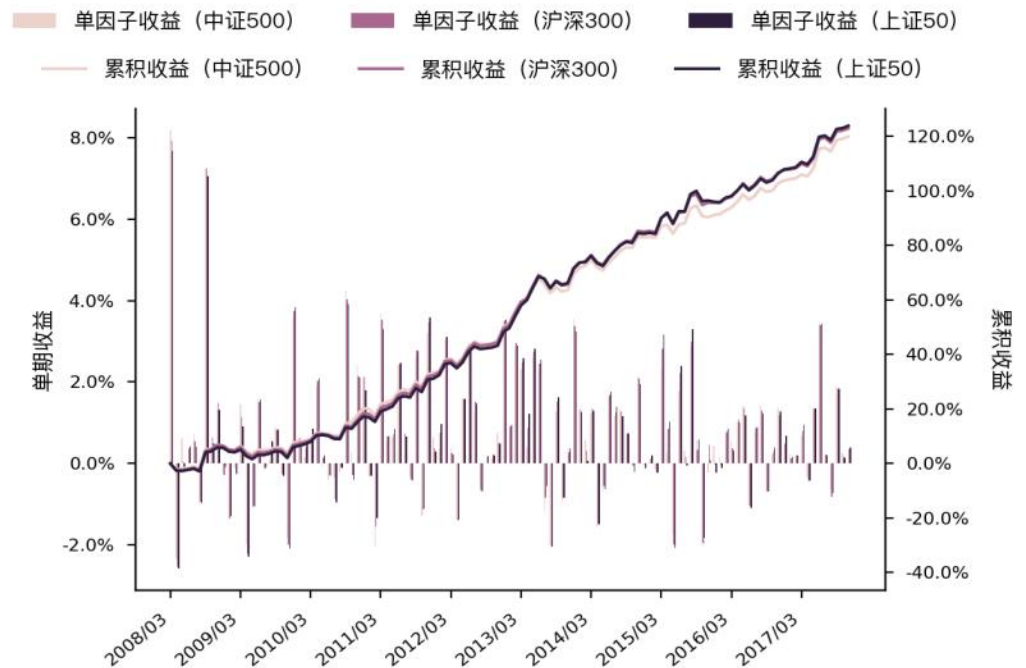
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 36: Prof_yoy_roa χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	15%	46%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	11%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	10%	75%
沪深 300	可取范围宽度	75%	15%	46%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	10%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	75%
上证 50	可取范围宽度	75%	15%	46%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	10%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	10%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 147 Prof_yoy_roa 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



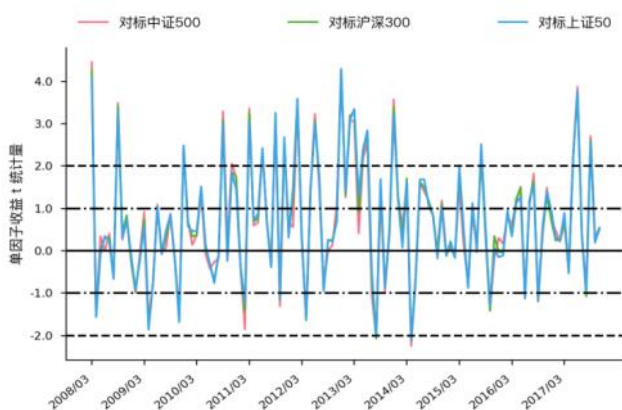
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 37: Prof_yoy_roa 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.1710	19.66%	0.76%	5.77%	1.5733	0.13%	0.0030
	沪深 300	1.1899	18.80%	0.77%	5.80%	1.5865	0.34%	0.0030
	上证 50	1.1895	19.66%	0.77%	5.77%	1.5970	0.34%	0.0029
OLS	中证 500	1.2116	17.95%	0.75%	6.19%	1.4484	-0.29%	0.0028
	沪深 300	1.2127	17.95%	0.75%	6.20%	1.4514	-0.02%	0.0029
	上证 50	1.2133	17.95%	0.75%	6.21%	1.4490	0.03%	0.0029

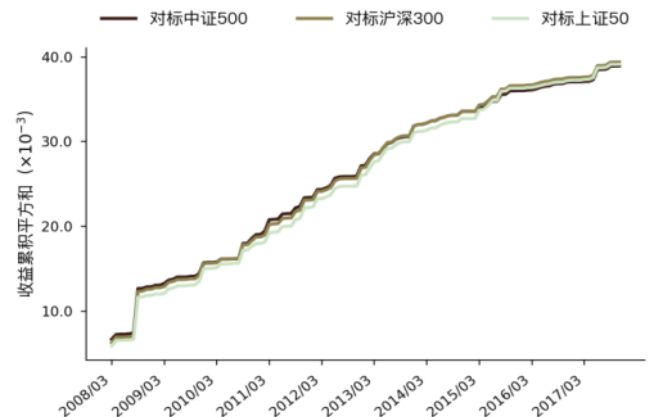
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 148 Prof_yoy_roa t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 149 Prof_yoy_roa 因子波动量能走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

因子同向波动持续月份统计

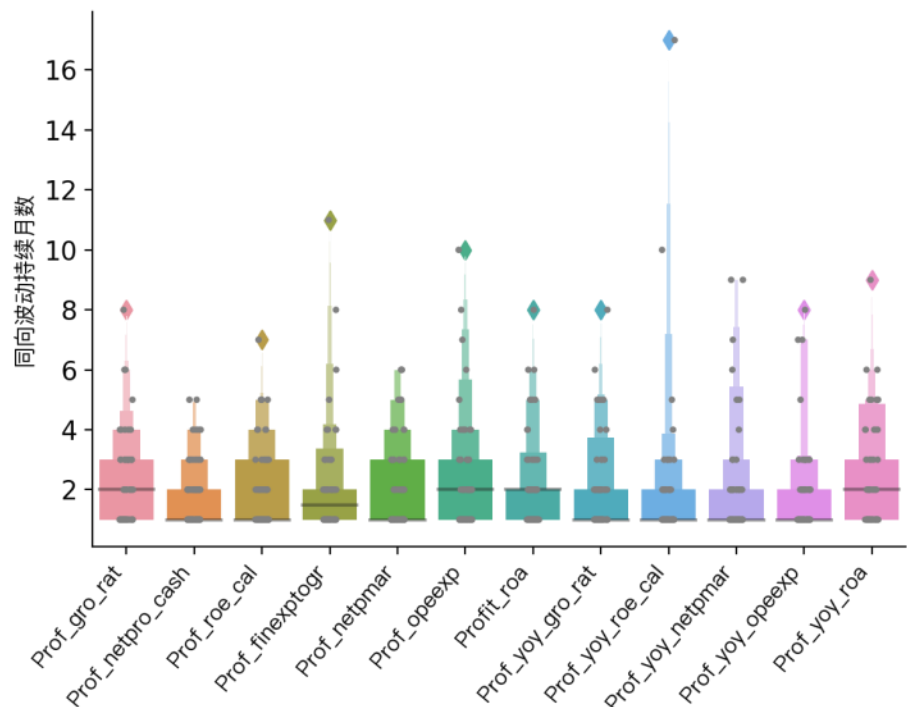
以下,对盈利类的因子同向波动持续月份进行统计。统计因子同向持续月份出现的次数,并用 letter value 图进行了展示。

表 38: 盈利类因子同向波动持续月份数统计表 (中证 500)

因子代码	因子同向波动持续月份数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
Prof_gro_rat	24	8	13	6	1	2		1				
Prof_netpro_cash	37	20	7	5	2							
Prof_roe_cal	30	12	7	4	4		1					
Prof_finexptogr	31	18	5	4	1	1		1			1	
Prof_netpmar	33	11	8	4	3	3						
Prof_opeexp	24	13	6	6	1	1	1	1		1		
Profit_roa	31	18	6	2	3	2		1				
Prof_yoy_gro_rat	30	17	4	2	4	1		1				
Prof_yoy_roe_cal	29	13	5	1	1					1		1
Prof_yoy_netpmar	32	16	3	1	2	1	1		2			
Prof_yoy_opeexp	37	15	8		1		2	1				
Prof_yoy_roa	24	9	5	5	4	2			1			

资料来源: 招商证券、Wind 资讯

图 150 盈利类因子同向波动持续月份数分布 (中证 500)



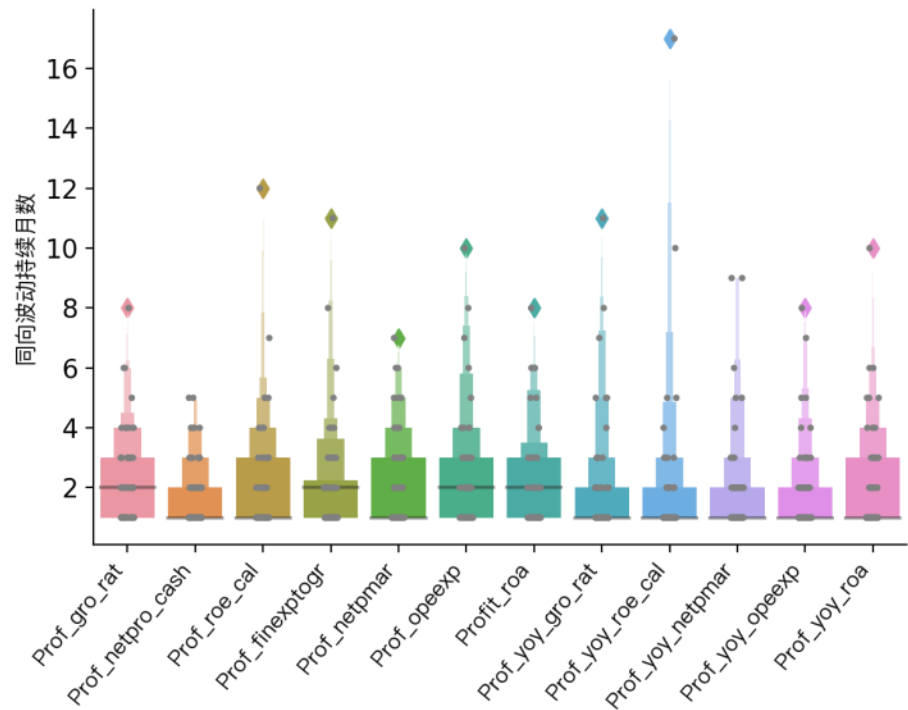
资料来源: 招商证券、Wind 资讯

表 39：盈利类因子同向波动持续月份数统计表（沪深 300）

因子代码	因子同向波动持续月份数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17
Prof_gro_rat	25	12	10	6	1	2		1					
Prof_netpro_cash	37	20	7	5	2								
Prof_roe_cal	28	11	6	4	3		1					1	
Prof_finexptogr	29	16	7	4	1	1		1			1		
Prof_netpmar	34	10	8	4	3	2	1						
Prof_opeexp	22	11	8	6	1	1	1	1		1			
Profit_roa	30	15	8	2	2	3		1					
Prof_yoy_gro_rat	31	15	4	1	3		1	1			1		
Prof_yoy_roe_cal	32	9	5	1	2					1			1
Prof_yoy_netpmar	35	18	3	1	2	1			2				
Prof_yoy_opeexp	31	15	8	2	2		1	1					
Prof_yoy_roa	28	10	7	3	3	2				1			

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 151 盈利类因子同向波动持续月份数分布（沪深 300）



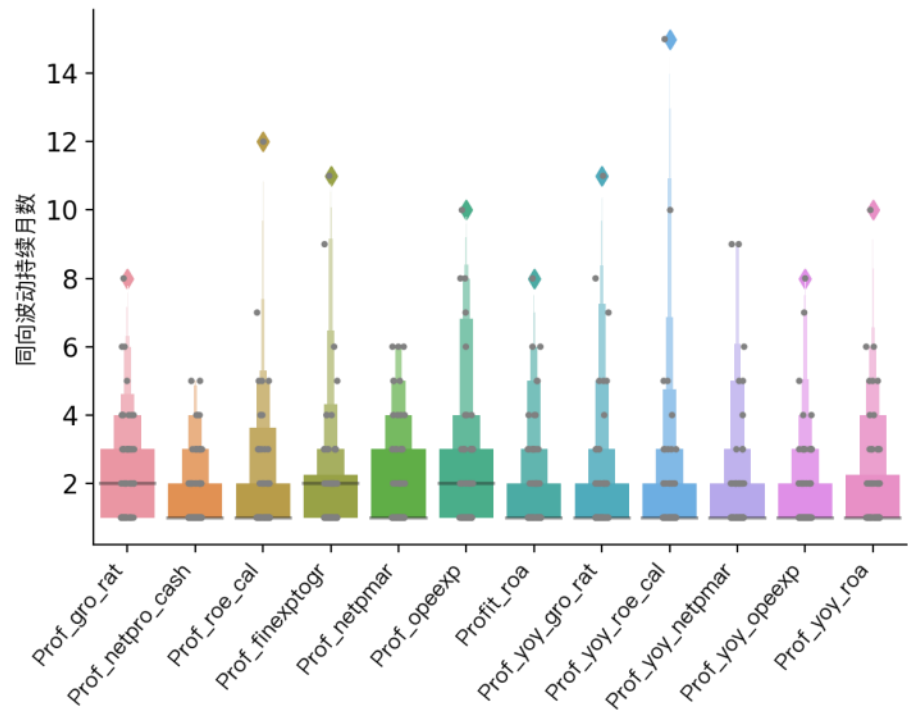
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 40：盈利类因子同向波动持续月份数统计表（上证 50）

因子代码	因子同向波动持续月份数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
Prof_gro_rat	23	11	10	7	1	2		1					
Prof_netpro_cash	40	19	8	4	2								
Prof_roe_cal	37	10	5	3	3		1					1	
Prof_finexptogr	29	16	8	3	1	1			1		1		
Prof_netpmar	33	11	8	4	3	3							
Prof_opeexp	23	10	10	4		1	1	2		1			
Profit_roa	36	13	8	3	2	2		1					
Prof_yoy_gro_rat	31	15	4	1	3		1	1			1		
Prof_yoy_roe_cal	34	9	5	1	2					1			1
Prof_yoy_netpmar	39	16	3	1	2	1			2				
Prof_yoy_opeexp	37	13	9	2	1		1	1					
Prof_yoy_roa	29	13	6	2	3	2				1			

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 152 盈利类因子同向波动持续月份数分布（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

叶涛：首席分析师。上海交通大学管理学硕士，2005 年起从事金融工程研究，曾先后任职于易方达基金机构投资部、上投摩根基金研究部、申万菱信基金投资管理总部、长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

崔浩瀚：研究助理。浙江大学经济学硕士，2017 年 7 月加盟招商证券研究发展中心金融工程组。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。